CHAPITRE 16

CHAPITRE 16 : La formation des images

Chambre noire · Image réelle · Rôle de la lentille · Mise au point · Centre optique · Relation entre grandeurs et positions · Oeil · Accommodation · Défauts de l'oeil · Verres correcteurs

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Bien avant que l'on sache tailler du verre, on avait remarqué qu'un trou minuscule dans le volet d'une pièce sombre dessine sur le mur d'en face l'image renversée de la rue. Vers l'an mille, le savant **Ibn al-Haytham**, né à Bassorah, en fit une expérience réglée : il installa plusieurs lampes devant un petit trou et montra qu'à chaque lampe correspondait une tache lumineuse et une seule. Il en tira la propagation rectiligne de la lumière, et montra, contre l'opinion de son temps, que l'oeil ne lance pas de rayons, mais qu'il en reçoit.

Cinq siècles plus tard, les peintres utilisaient couramment cette **chambre noire** pour décalquer les paysages ; on y avait ajouté une lentille, parce que l'image obtenue avec un simple trou est trop sombre pour être suivie du crayon. C'est de là que sont sortis l'appareil photographique, le projecteur de cinéma et l'objectif du téléphone. Toute cette histoire tient dans une boîte fermée, un petit trou, et une lentille pour rendre l'image assez vive.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Orodara, Ibrahim photographie avec son téléphone le manguier de la cour, haut de 6,0 m, en se plaçant à 15 m du tronc. L'objectif du téléphone est une petite lentille convergente de distance focale 4,0 mm ; derrière lui, le capteur joue le rôle d'un écran. Sur l'écran du téléphone, Ibrahim voit l'arbre entier, bien à l'endroit. Son petit frère affirme pourtant que, dans l'appareil, l'arbre est tête en bas et tient dans quelques millimètres. Ibrahim n'y croit pas : comment un arbre de six mètres tiendrait-il dans un téléphone ?

Quelle est la hauteur de l'image du manguier sur le capteur, et pourquoi cette image y est-elle renversée ?

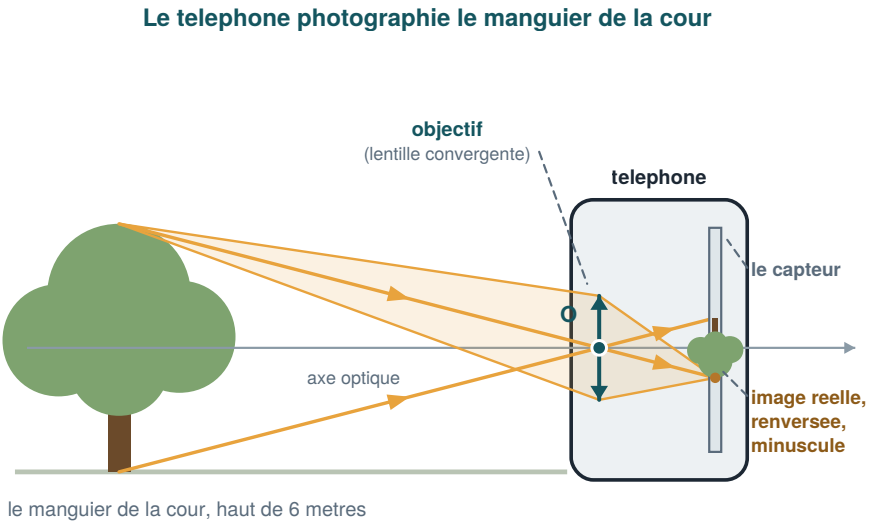


Figure 1 : Le téléphone d'Ibrahim photographie le manguier de la cour. Derrière l'objectif, la lentille forme l'image du manguier sur le capteur.

Pour répondre, il faut connaître les caractéristiques de l'image que donne une lentille convergente (leçon 1), comprendre le rôle de la lentille et la mise au point (leçon 2), puis utiliser la propriété du centre optique, qui explique le renversement et relie la taille de l'image à sa position (leçon 3). La leçon 4 applique ces idées à l'oeil. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'image donnée par une chambre noire, sans puis avec une lentille
- Leçon 2 : Le rôle de la lentille et la mise au point
- Leçon 3 : Le centre optique et la relation entre l'objet et son image
- Leçon 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente ;
- donner le rôle de la lentille dans la formation d'une image ;
- donner la propriété du centre optique d'une lentille convergente ;
- citer les conséquences de l'existence du centre optique d'une lentille convergente ;
- dire que l'oeil est un récepteur de lumière, assimilable à un système optique dont le cristallin, de vergence variable par accommodation, est la lentille et la rétine, l'écran ;
- citer les défauts de l'oeil (myopie, hypermétropie, presbytie, astigmatisme) et le type de verre correcteur de chacun.

Savoir-faire théorique

- distinguer une image donnée par une chambre noire sans lentille d'une image donnée par une chambre noire munie d'une lentille ;
- expliquer l'utilisation des lentilles convergentes dans la correction de la vue ;
- utiliser la propriété du centre optique pour tracer la marche d'un rayon lumineux ;
- utiliser la relation entre grandeurs et positions d'un objet et de son image ;
- tracer la marche des rayons lumineux qui explique la vision d'un objet par un oeil normal ;
- nommer le défaut d'un oeil à partir de ce que la personne voit flou ou de la position de l'image par rapport à la rétine ;
- expliquer comment un verre correcteur ramène l'image sur la rétine.

Savoir-faire expérimental

- former une image nette d'un objet lumineux avec une chambre noire sans lentille convergente ;
- former une image nette d'un objet lumineux avec une chambre noire munie d'une lentille convergente ;
- mettre en évidence le centre optique d'une lentille convergente.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, du chapitre 15 et du cours de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'une lentille convergente ? Comment la reconnaît-on au toucher ?

Exercice P2. Une lentille a une distance focale $f = 4$ cm. Calcule sa vergence en dioptries.

Exercice P3. Le Soleil envoie sur une lentille convergente des rayons pratiquement parallèles à son axe optique. Que deviennent-ils après la lentille ? Où se forme l'image du Soleil si la distance focale vaut 10 cm ?

Exercice P4. Dans un triangle, une droite parallèle à un côté coupe les deux autres. Quelle égalité de rapports peut-on écrire ?

Exercice P5. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans l'air ? Explique pourquoi l'image donnée par une chambre noire à simple trou est renversée.

Exercice P6. Un verre de lunettes est plus mince au centre qu'aux bords. Est-ce une lentille convergente ou divergente ? Que fait-il d'un faisceau de lumière parallèle ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître une lentille convergente (P1)	Une **lentille convergente** est un corps transparent **plus épais au centre qu'aux bords**, qui fait converger en un point les rayons parallèles. Son **centre optique** se note O, son **foyer image** F' et son **foyer objet** F, symétriques par rapport à O. Exemple : un verre bombé au centre et mince sur les bords est convergent.
Calculer une vergence ou une distance focale (P2)	La **distance focale** est $f = \mathrm{OF'}$, en mètres, et la **vergence** son inverse : $C = \frac{1}{f}$, en **dioptries** (δ). Exemple : $f = 5$ cm $= 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20$ δ.
Situer l'image d'un objet très éloigné (P3)	Des rayons qui arrivent **parallèles à l'axe optique** ressortent de la lentille en passant tous par le **foyer image F'**. Un objet très éloigné, comme le Soleil, envoie des rayons pratiquement parallèles : son image se forme au foyer image, à la distance f de la lentille. Exemple : avec une lentille de distance focale 10 cm, l'image du Soleil est un petit point brillant à 10 cm derrière la lentille.
Utiliser le théorème de Thalès (P4)	Dans un triangle, une droite **parallèle à un côté** coupe les deux autres en formant un petit triangle semblable au grand : les longueurs correspondantes sont **proportionnelles**. C'est cet outil qui donnera la taille de l'image à partir de celle de l'objet. Exemple : un petit triangle a un côté de 2 cm quand le grand en a 6 ; si son second côté mesure 3 cm, celui du grand mesure 9 cm, car $\frac{2}{6} = \frac{3}{9}$.
Expliquer la propagation rectiligne et l'image d'une chambre noire (P5)	Dans l'air, la lumière se propage **en ligne droite** : c'est ce qui donne les ombres nettes. Dans une **chambre noire** à simple trou, le rayon parti du haut de l'objet traverse le trou et arrive en bas de l'écran, celui parti du bas arrive en haut : les rayons se croisent dans le trou et l'image est **renversée**. Exemple : la flamme d'une bougie apparaît pointe en bas sur le papier calque.
Reconnaître une lentille divergente (P6)	Une **lentille divergente** est **plus mince au centre qu'aux bords** (lentille à bords épais) : elle **écarte** les rayons d'un faisceau parallèle au lieu de les rassembler, et ne donne jamais de point brillant au soleil. Son symbole est un segment vertical portant deux flèches dirigées vers l'intérieur. Exemple : un verre creusé au centre est divergent.

LECON 1 : L'image donnée par une chambre noire, sans puis avec une lentille

1. Activité de découverte *: La boîte à images de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : pose la bougie sur une soucoupe, loin du carton et de tout papier. Ne penche jamais la boîte au-dessus de la flamme. Eteins la bougie dès la fin de l'observation.

MATERIEL

Une boîte en carton fermée, profonde d'une dizaine de centimètres (boîte de lait en poudre, carton de craie), du papier calque, une aiguille, un crayon, une lentille convergente de distance focale voisine de 10 cm, une bougie, du ruban adhésif.

Rasmata découpe une fenêtre au fond de sa boîte et la recouvre de papier calque : ce sera son **écran**. Sur la face opposée, elle perce un trou d'aiguille. Elle allume la bougie à un mètre devant le trou et referme les volets de la salle.

1. Regarde le papier calque par derrière. Vois-tu la flamme ? Est-elle droite ou renversée ? Vive ou faible ?
2. Rasmata éloigne puis rapproche la boîte de la bougie. L'image reste-t-elle visible ? Sa taille change-t-elle ?
3. Elle agrandit le trou avec la pointe d'un crayon. L'image devient-elle plus lumineuse ? Reste-t-elle nette ?
4. Elle bouche le trou et fixe à la place la lentille. Que deviennent la luminosité et la netteté ?
5. Elle fait coulisser le fond de calque. Combien de positions donnent une image bien nette ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur le calque apparaît une petite flamme **renversée**, pointe en bas : c'est l'image donnée par la **chambre noire**, que tu as déjà rencontrée en 4ème.

Cette image se voit à toutes les distances de bougie, mais elle est **faible** : par un trou d'aiguille, il ne passe presque pas de lumière. Quand Rasmata agrandit le trou, l'image gagne en luminosité et perd aussitôt en netteté, car chaque point de la flamme y envoie désormais un petit faisceau qui étale une tache.

La lentille supprime ce choix : l'image est **à la fois lumineuse et nette**. Mais une **seule position** du calque la donne nette ; un peu en avant, un peu en arrière, elle se brouille. Chercher cette position, c'est faire la **mise au point**.

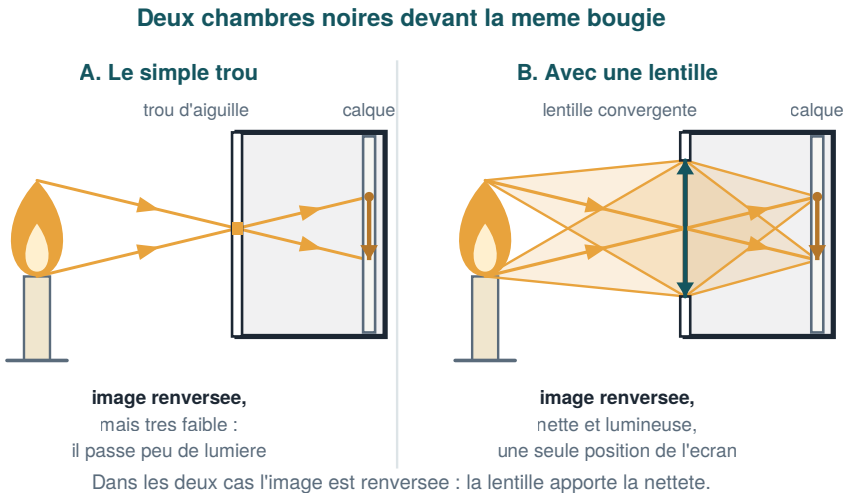


Figure 2 : A gauche, la chambre noire à simple trou : l'image est renversée mais faible. A droite, la même boîte munie d'une lentille : l'image est renversée, nette et lumineuse, pour une seule position de l'écran.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La chambre noire. Une **chambre noire** est une boîte fermée, opaque, percée d'un petit trou et dont le fond sert d'écran. Elle donne de tout objet lumineux une image **renversée** et **peu lumineuse**, quelle que soit la profondeur de la boîte ; l'image se brouille dès que le trou s'agrandit.

La chambre noire munie d'une lentille convergente. Si l'on remplace le trou par une **lentille convergente**, l'image reste renversée, mais elle devient **nette et lumineuse**. Elle ne se forme nettement que pour **une seule position de l'écran**.

L'image réelle et ses caractéristiques. Une image est **réelle** lorsque les rayons issus d'un même point de l'objet se croisent effectivement après la lentille : on peut alors la **recueillir sur un écran**. L'image donnée par une chambre noire munie d'une lentille convergente est une image **réelle**, **renversée**, **nette** et **lumineuse**.

Décrire une image. On donne ses quatre **caractéristiques** : sa **nature** (réelle ou non), son **sens** (droite ou renversée), sa **grandeur** (plus grande, plus petite ou de même taille que l'objet) et sa **position** (sa distance à la lentille).

METHODE : DISTINGUER LES DEUX IMAGES

Pour distinguer l'image donnée par une chambre noire sans lentille de celle donnée par une chambre noire munie d'une lentille, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compare la luminosité : faible avec un trou d'aiguille, vive avec une lentille.
Etape 2 : Déplace l'écran : avec un trou, l'image reste visible à toute distance ; avec une lentille, une seule position la donne nette.
Etape 3 : Ne juge pas sur le sens : dans les deux cas, l'image est renversée.
Etape 4 : Ecris ta conclusion : image faible et visible partout, chambre noire sans lentille ; image lumineuse et nette pour une seule position de l'écran, chambre noire munie d'une lentille.

Exemple résolu 1 : la boîte de Boukary

Enoncé. Boukary fabrique une chambre noire de 12 cm de profondeur. Il commence par un trou d'aiguille, puis remplace ce trou par une lentille. a) Dans quel cas l'image est-elle la plus lumineuse ? b) Dans quel cas une seule position d'écran convient-elle ? c) L'image est-elle droite ou renversée dans les deux cas ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare la lumière admise : un trou d'aiguille n'en laisse passer qu'un filet, la lentille toute une gerbe.	**La lentille donne l'image la plus lumineuse.**
Un trou donne une image à toute distance, tandis que la lentille rassemble les rayons en un seul plan.	**Avec la lentille, une seule position de l'écran donne une image nette.**
Les rayons se croisent dans le trou comme au voisinage du centre de la lentille.	**Dans les deux cas, l'image est renversée.**

✔ **Vérification :** l'agrandissement du trou augmentait la lumière et détruisait la netteté, alors que la lentille améliore les deux à la fois.

ATTENTION !

Ne dis pas qu'une lentille « retourne » l'image : le simple trou la retournait déjà. Une image floue signale seulement que l'écran n'est pas à la bonne place.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Deux chambres noires identiques, profondes de 15 cm, observent la même bougie ; la première porte un trou d'aiguille, la seconde une lentille convergente.

a) Laquelle donne l'image la plus lumineuse ? Pourquoi ?

b) Dans laquelle faut-il régler soigneusement la position de l'écran ?

c) Que se passe-t-il si l'on agrandit le trou de la première ?

Exercice 2. ★★ Benjamin a remplacé le trou de sa chambre noire par une lentille convergente. L'image de la bougie est floue sur le calque, et il en conclut que la lentille est mauvaise. a) Que lui conseilles-tu ? b) Une fois nette, l'image sera-t-elle droite ou renversée ? Justifie.

LECON 2 : Le rôle de la lentille et la mise au point

1. Activité de découverte *: Le banc de Wendemi*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un banc d'optique, ou à défaut une règle plate d'un mètre, une lentille convergente de distance focale 10 cm sur support, un objet lumineux (flèche de carton éclairée par derrière), un écran de papier calque sur support.

Wendemi place l'objet lumineux à 60 cm de la lentille. Elle déplace l'écran derrière la lentille jusqu'à voir une image bien nette.

1. Combien de positions de l'écran donnent une image nette ?
2. Sans toucher à l'écran ni à la lentille, Wendemi rapproche l'objet à 40 cm de la lentille. Que devient l'image ?
3. Propose trois façons de retrouver une image nette, en ne déplaçant à chaque fois qu'un seul élément du montage.
4. Sur l'image nette, un point brillant de l'objet donne un point brillant ; sur l'image floue, il donne une petite tache. Que fait donc la lentille des rayons partis d'un même point de l'objet, quand l'image est nette ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Une seule position de l'écran donne l'image nette, comme à la leçon 1. Quand l'objet se rapproche, l'image se brouille : les rayons partis d'un même point de l'objet ne se rassemblent plus sur l'écran. Wendemi retrouve une image nette de trois façons : en déplaçant l'écran, en déplaçant légèrement la lentille, ou en remettant l'objet à sa place.

Sur l'image nette, chaque point de l'objet donne un point de l'image : la lentille rassemble en un seul point tous les rayons partis d'un même point de l'objet. Chercher la position où ce rassemblement se fait sur l'écran, c'est faire la **mise au point**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le rôle de la lentille dans la formation de l'image. La lentille **fait converger en un point unique tous les rayons issus d'un même point de l'objet**. Ce point de rencontre est le **point image** ; l'ensemble des points images forme l'**image**.

La mise au point. Faire la **mise au point**, c'est faire coïncider l'écran avec le plan où les rayons se rassemblent. On peut **déplacer l'écran** jusqu'à ce que les contours se resserrent : c'est le geste du banc d'optique et de la chambre noire à coulisse. On peut **déplacer la lentille**, en laissant l'objet et l'écran en place : c'est ce que fait l'objectif d'un téléphone, dont le capteur est soudé au fond du boîtier. On peut enfin **déplacer l'objet**, geste de l'élève qui approche son livre pour le lire sans peine.

METHODE : EXPLIQUER UNE IMAGE FLOUE ET LA RENDRE NETTE

Pour expliquer pourquoi une image est floue et comment la rendre nette, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'écran (calque, mur, capteur) et dis s'il peut bouger.
Etape 2 : Dis où se rassemblent les rayons issus d'un même point de l'objet : devant ou derrière l'écran.
Etape 3 : Choisis le geste selon ce qui peut bouger : déplacer l'écran, la lentille ou l'objet.
Etape 4 : Conclus en une phrase : le geste choisi ramène sur l'écran le point de rencontre des rayons.

Exemple résolu 1 : trois mises au point

Enoncé. Dis comment se fait la mise au point : a) sur un banc d'optique où l'objet et la lentille sont fixés ; b) dans un téléphone, dont le capteur est soudé au fond du boîtier ; c) avec la boîte de Rasmata, quand la lentille et le fond de calque y sont collés tous les deux.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Sur le banc, l'objet et la lentille sont fixés : seul l'écran est libre.	**a) On déplace l'écran jusqu'à l'image nette.**
Dans le téléphone, le capteur est fixe, mais l'objectif peut coulisser.	**b) On déplace la lentille.**
Dans la boîte, ni la lentille ni l'écran ne peuvent bouger : seul l'objet reste libre.	**c) On déplace l'objet, ou la boîte elle-même, jusqu'à la bonne distance.**

✔ **Vérification :** dans les trois cas, le geste ramène sur l'écran le point où se rassemblent les rayons issus d'un même point de l'objet.

ATTENTION !

Une image floue ne se corrige pas en changeant de lentille : il suffit de déplacer un seul élément, l'écran, la lentille ou l'objet. Dès que l'objet bouge, la position de l'image nette change : il faut refaire la mise au point. Si l'écran et la lentille sont fixés tous les deux, il reste un geste possible : déplacer l'objet.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Dis comment se fait la mise au point dans chacun des cas suivants.

a) Dans la chambre noire de la leçon 1, dont le fond de calque coulisse.

b) Dans le projecteur de la salle multimédia, posé sur une table, l'écran étant le mur : une molette fait avancer ou reculer l'objectif.

c) Avec un appareil photo bon marché, dont l'objectif et la pellicule sont fixés, pour photographier une fleur du jardin de l'école.

Exercice 4. ★★ Sur le banc de la salle de travaux pratiques, Didier vient d'obtenir une image nette. Un camarade heurte la table, et l'objet glisse de quelques centimètres le long du banc.

a) L'image reste-t-elle nette ? Pourquoi ?

b) Didier ne veut toucher ni à l'objet ni à l'écran. Quel élément peut-il déplacer ?

c) Explique en une phrase ce que fait ce geste aux rayons issus d'un même point de l'objet.

LECON 3 : Le centre optique et la relation entre l'objet et son image

1. Activité de découverte *: Les mesures de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un banc d'optique, ou à défaut une règle plate d'un mètre, une lentille convergente sur support, un objet lumineux (flèche de carton éclairée par derrière), un écran de papier calque sur support, un double décimètre, un fil.

Boureima aligne sur la règle, dans cet ordre, l'objet lumineux, la lentille et l'écran. L'objet est une flèche de hauteur AB = 2 cm.

1. Il place l'objet à 20 cm de la lentille, déplace l'écran jusqu'à l'image nette, note la distance OA' et mesure la hauteur A'B' de l'image.
2. Il recommence avec l'objet à 15 cm, puis à 12 cm, et remplit le tableau ci-dessous.
3. Pour chaque ligne, il calcule $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$, puis $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. Que remarques-tu en comparant les deux ?
4. Il tend un fil du sommet B de la flèche au sommet B' de l'image. Par quel point passe-t-il exactement ?

Distance objet-lentille OA (cm)	Distance image-lentille OA' (cm)	Taille de l'objet AB (cm)	Taille de l'image A'B' (cm)
20	10,0	2,0	1,0
15	12,0	2,0	1,6
12	15,0	2,0	2,5

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première remarque apparaît quand on calcule les deux rapports. Pour la première ligne, $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1{,}0}{2{,}0} = 0{,}50$ et $\frac{OA'}{OA} = \frac{10{,}0}{20} = 0{,}50$. Pour la deuxième, on trouve 0,80 des deux côtés ; pour la troisième, 1,25. Les deux rapports sont **égaux**, à la précision des mesures près.

La seconde remarque est plus parlante encore. Le fil tendu de B à B' passe **exactement par le centre de la lentille**, ce point O situé sur l'axe optique au milieu de la double flèche, et il y passe pour toutes les positions de l'objet. Il existe donc dans la lentille un point que la lumière traverse **sans être déviée** : c'est le **centre optique**.

Ces deux remarques n'en font qu'une. Puisque B, O et B' sont alignés, on lit sur le schéma deux triangles opposés par le sommet O : OAB et OA'B'. Leurs côtés sont parallèles deux à deux, l'objet et l'image étant perpendiculaires à l'axe : le théorème de Thalès s'applique et donne l'égalité des deux rapports mesurés. Le même alignement explique le renversement, car B étant au-dessus de l'axe, B' se retrouve forcément au-dessous.

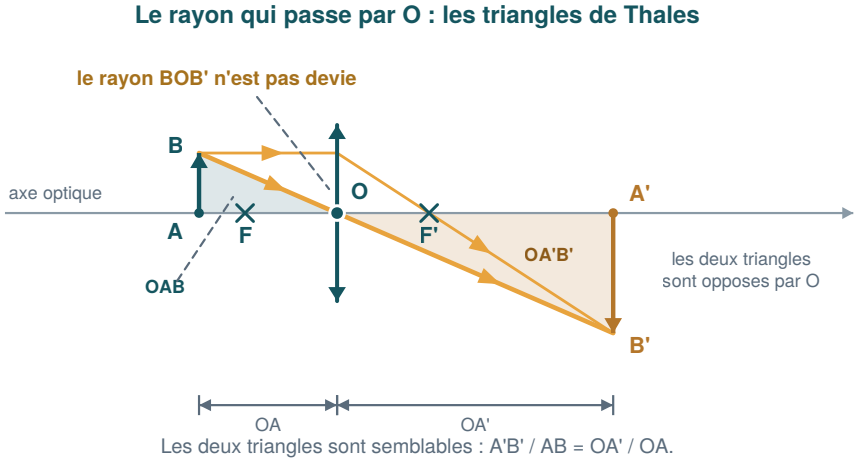


Figure 3 : Le rayon issu de B qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. Il fait apparaître les deux triangles OAB et OA'B', opposés par le sommet O, sur lesquels s'applique le théorème de Thalès.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le centre optique. Toute lentille convergente possède un point particulier situé sur l'axe optique, en son milieu, appelé **centre optique** et noté **O**.

Propriété du centre optique. Tout rayon lumineux qui passe par le centre optique traverse la lentille sans être dévié : il ressort en prolongeant exactement sa direction d'arrivée.

Première conséquence : le sens de l'image. Le point B de l'objet, le centre O et le point image B' sont **alignés**. L'image réelle se forme donc de l'autre côté de l'axe optique : elle est **renversée**.

Deuxième conséquence : la taille et la position de l'image. Les triangles OAB et OA'B' donnent, par le théorème de Thalès, la relation entre les grandeurs et les positions de l'objet et de l'image :

$$\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$$

Comme B, O et B' sont alignés, le rapport $\frac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$ leur est aussi égal : on écrit souvent $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$.

Comparer l'image à l'objet. Le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$ est un nombre sans unité. S'il est supérieur à 1, l'image est **plus grande** que l'objet ; s'il est inférieur à 1, elle est **plus petite** ; s'il est égal à 1, elle a la **même taille**.

J'INTERPRETE

Observation. Toute image réelle donnée par une lentille convergente est à l'envers de l'objet.

Loi ou outil utilisé. Le rayon issu de B et dirigé vers O traverse la lentille sans être dévié, donc B, O et B' sont alignés.

Conclusion. B étant au-dessus de l'axe, son alignement avec O rejette B' au-dessous ; l'image est renversée.

METHODE : UTILISER LA RELATION ENTRE LES GRANDEURS ET LES POSITIONS

Pour calculer une taille ou une distance avec la relation entre les grandeurs et les positions, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma rapide : l'axe optique, la lentille en double flèche, le point O, l'objet AB à gauche, l'image A'B' à droite.
Etape 2 : Repère parmi AB, A'B', OA et OA' les grandeurs données : il t'en faut **trois** pour trouver la quatrième.
Etape 3 : Mets toutes les longueurs dans la **même unité**.
Etape 4 : Ecris la relation en entier avant tout calcul : $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$.
Etape 5 : Isole l'inconnue par un produit en croix : $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$, ou $\mathrm{OA'} = \mathrm{OA} \times \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité, puis contrôle : une image plus loin de la lentille que l'objet est plus grande que lui, une image plus près est plus petite.

Exemple résolu 1 : calculer la taille de l'image

Enoncé. Un objet AB de 3 cm de hauteur est placé à 15 cm d'une lentille convergente. On recueille son image nette sur un écran situé à 45 cm de la lentille. a) Calcule le rapport $\dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. b) Calcule la taille de l'image. c) L'image est-elle plus grande ou plus petite que l'objet ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève les données, toutes en centimètres, ce qui évite toute conversion.	$\mathrm{AB} = 3$ **cm ;** $\mathrm{OA} = 15$ **cm ;** $\mathrm{OA'} = 45$ **cm.**
Le rapport se calcule à partir des deux distances, seules données de l'énoncé.	$\dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \dfrac{45}{15} = 3.$
D'après la relation, le rapport des tailles est le même : on isole la taille de l'image.	$\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = 3 \times 3 = 9$ **cm.**
On interprète : le rapport dépasse 1, donc l'image dépasse l'objet.	$\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 3 > 1$ **: l'image est trois fois plus grande que l'objet.**

✔ **Vérification :** l'image est trois fois plus loin de la lentille que l'objet et trois fois plus grande : les deux rapports concordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les triangles OAB et OA'B' sont opposés par le sommet O et leurs côtés sont parallèles deux à deux, donc le théorème de Thalès donne $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. Ici $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{45}{15} = 3$, donc la taille de l'image vaut $\mathrm{A'B'} = 3 \times 3 = 9$ cm. Comme ce rapport est supérieur à 1, l'image dépasse l'objet. **Donc l'image mesure 9 cm et elle est trois fois plus grande que l'objet.**

Exemple résolu 2 : le projecteur de la salle informatique

Enoncé. Le projecteur de la salle informatique éclaire une plaque de 2,4 cm de hauteur placée à 25 cm de son objectif. Sur le mur, l'image mesure 1,20 m. A quelle distance de l'objectif se trouve le mur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On met les deux tailles dans la même unité.	$1{,}20$ **m** $= 120$ **cm ;** $\mathrm{AB} = 2{,}4$ **cm ;** $\mathrm{OA} = 25$ **cm.**
On calcule le rapport des deux tailles.	$\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{120}{2{,}4} = 50.$
D'après la relation, le rapport des distances est le même.	$\mathrm{OA'} = \mathrm{OA} \times \dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 25 \times 50 = 1\,250$ **cm, soit 12,5 m.**

✔ **Vérification :** une salle de 12,5 m est plausible, et une image cinquante fois plus grande que la plaque doit se trouver cinquante fois plus loin qu'elle.

ATTENTION !

Le rapport $\frac{A'B'}{AB}$ **n'a pas d'unité** : n'écris jamais « $\frac{A'B'}{AB} = 3$ cm ». Ne mélange pas les unités dans un même rapport : une image en mètres divisée par un objet en centimètres donne un résultat faux d'un facteur cent. Attention aux lettres : OA est la distance de l'**objet**, OA' celle de l'**image**. Enfin, la propriété du centre optique vaut pour **tous** les rayons qui passent par O.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un objet AB de 3 cm est placé à 12 cm d'une lentille. Son image mesure 6 cm. Calcule le rapport $\frac{A'B'}{AB}$, puis la distance de l'image à la lentille.

Exercice 6. ★★ Le projecteur d'une classe contient une plaque éclairée de 3,0 cm de hauteur, placée à 20 cm de l'objectif. L'image sur le mur mesure 1,50 m.

a) Calcule le rapport $\frac{A'B'}{AB}$.

b) A quelle distance du mur se trouve l'objectif ?

c) L'image est-elle réelle ? Est-elle droite ou renversée ? Pourquoi introduit-on la plaque à l'envers ?

LECON 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

1. Activité de découverte *: L'oeil en carton de Moussa*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : prends pour la bougie les mêmes précautions qu'à la leçon 1.

MATERIEL

La boîte de la leçon 1 munie d'une lentille convergente de distance focale 10 cm, son fond de calque fixé à 11 cm de la lentille, une bougie sur une soucoupe, une seconde lentille convergente de vergence 2,5 δ, une lentille convergente de distance focale 8 cm, une lentille divergente fournie par le professeur, un mètre ruban.

Moussa colle le fond de calque de la boîte : il ne peut plus coulisser.

1. La bougie est à 1 m de la lentille. L'image sur le calque est-elle nette ?
2. Moussa approche la bougie à 30 cm de la lentille. Que devient l'image ? Pour la rendre nette, faudrait-il avancer ou reculer le calque ?
3. Le calque étant fixe, Moussa pose la seconde lentille contre la première. Que devient l'image ?
4. Moussa remet la bougie à 1 m, retire la seconde lentille et remplace la première par la lentille de distance focale 8 cm, plus convergente. L'image est-elle nette ? Les rayons se rassemblent-ils devant ou derrière le calque ?
5. Il pose contre elle la lentille divergente. Que devient l'image ?
6. Dans ton oeil, quelle partie joue le rôle de la lentille ? Laquelle joue le rôle du calque fixe ? Que représentent les lentilles ajoutées aux questions 3 et 5 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec la bougie à 1 m, la lentille rassemble sur le calque les rayons partis d'un même point de la flamme : l'image est nette. Quand la bougie s'approche, ces rayons se rassemblent plus loin, derrière le calque ; sur le calque, chaque point de la flamme ne donne plus qu'une petite tache, et l'image est floue. Pour la rendre nette, il faudrait reculer le calque.

Le calque étant fixe, Moussa a changé la convergence : la seconde lentille fait converger les rayons plus tôt, et leur point de rencontre revient sur le calque. Avec la lentille de 8 cm, c'est l'inverse : trop convergente, elle rassemble les rayons devant le calque, et l'image est floue même pour une bougie éloignée. La lentille divergente écarte un peu les rayons et ramène leur point de rencontre sur le calque.

Ton oeil fonctionne comme cette boîte : le cristallin est la lentille, la rétine le calque fixe, et des lunettes jouent le rôle des lentilles ajoutées.

La lentille divergente, à bords épais, a été présentée au chapitre 15.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'oeil, un système optique. Ton oeil est assimilable à une chambre noire munie d'une lentille : la lumière y entre par la **pupille**, ouverture de l'**iris** qui règle la quantité de lumière comme un diaphragme ; le **cristallin** joue le rôle de la lentille et la **rétine**, au fond de l'oeil, celui de l'écran. L'image qui se forme sur ta rétine est donc **réelle et renversée** ; le **nerf optique** la transmet au cerveau, qui la remet à l'endroit. L'oeil est un **récepteur** de lumière : il reçoit la lumière venue des objets, il n'en émet pas. Avant d'atteindre la rétine, cette lumière traverse les **milieux transparents** de l'oeil : la **cornée**, l'**humeur aqueuse**, le **cristallin** et l'**humeur vitrée** ; ensemble, ils se comportent comme une **lentille convergente**.

L'accommodation. Dans la boîte, on fait la mise au point en déplaçant l'écran ; dans l'oeil, la rétine ne peut pas bouger. C'est donc le **cristallin qui change de forme** sous l'action de petits muscles, ce qui revient à changer sa distance focale : on appelle cela l'**accommodation**. Le cristallin est ainsi une lentille de **vergence variable** : il se bombe, et devient plus convergent, pour regarder un objet proche.

L'oeil normal. Un oeil **normal** (on dit aussi **emmétrope**) voit nettement, sans effort, les objets éloignés : au repos, l'image d'un objet éloigné se forme **sur la rétine**. Pour un objet plus proche, il accommode.

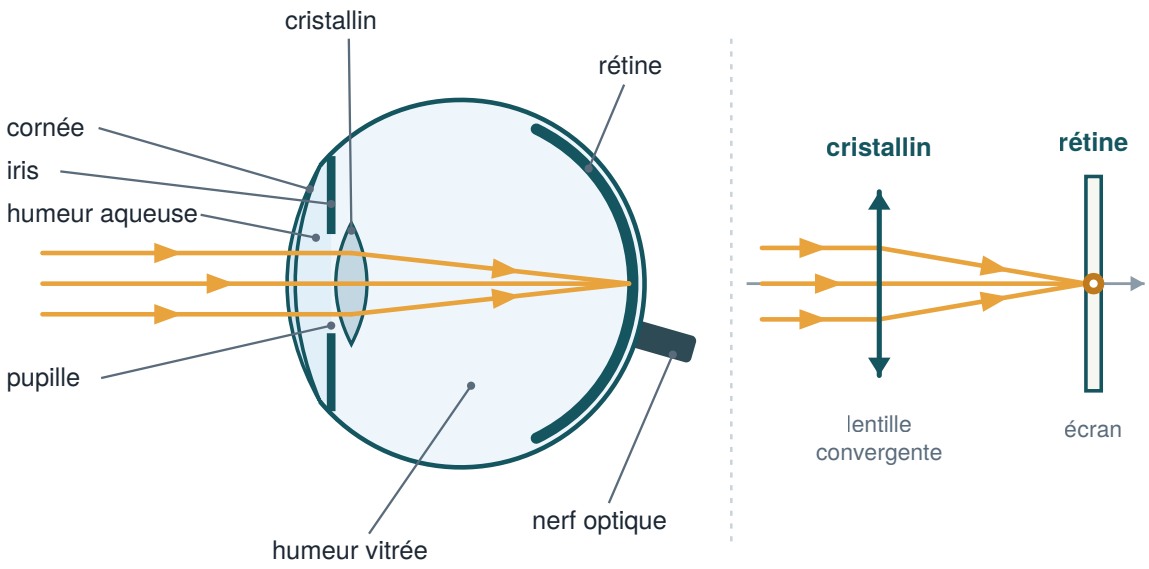


Figure 4 : L'oeil normal. A gauche, coupe simplifiée de l'oeil : les rayons venus d'un objet éloigné convergent sur la rétine. A droite, son schéma optique : une lentille convergente (le cristallin) devant un écran (la rétine).

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DEFAUTS DE L'OEIL ET LEUR CORRECTION

Un oeil qui a un défaut. Un oeil présente un **défaut** quand l'image d'un objet ne se forme pas sur sa rétine : il voit cet objet **flou**. On le corrige avec des **verres correcteurs** (lunettes ou lentilles de contact), qui ramènent l'image sur la rétine.

La myopie. L'oeil **myope** est **trop convergent** (ou trop long) : l'image d'un objet éloigné se forme **en avant de la rétine**. Le myope voit **flou de loin** et net de près. On le corrige avec un **verre divergent** : plus mince au centre qu'aux bords, ce verre fait diverger un faisceau de lumière parallèle ; il diminue la convergence de l'ensemble, et l'image revient sur la rétine.

L'hypermétropie. L'oeil **hypermétrope** n'est **pas assez convergent** (ou trop court) : au repos, l'image d'un objet se forme **en arrière de la rétine**. L'hypermétrope voit **flou de près**.

Remarque : un oeil hypermétrope peut voir flou de près comme de loin.

La presbytie. Avec l'âge, le cristallin perd sa souplesse et accommode de moins en moins. Le **presbyte** voit net de loin, mais l'image d'un objet proche se forme **en arrière de la rétine** : il doit éloigner son journal pour le lire. La presbytie touche tout le monde avec l'âge.

La correction de la vue par une lentille convergente. Quand le cristallin n'est plus assez convergent, l'image nette d'un objet proche se forme **derrière la rétine** : on voit flou de près. Un **verre convergent** placé devant l'oeil ajoute sa vergence à celle du cristallin : les rayons se rassemblent plus tôt, et l'image nette revient **sur la rétine**. C'est ainsi que l'on corrige l'**hypermétropie** et la **presbytie** (lunettes de lecture, verres à double foyer ou verres progressifs).

L'astigmatisme. Il est dû à une courbure irrégulière de la cornée. On le corrige avec des verres spéciaux, dits **toriques**.

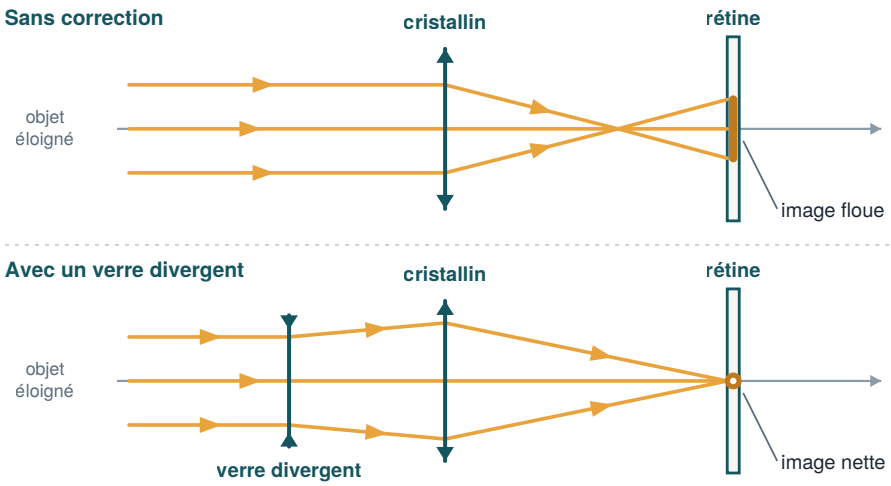


Figure 5 : Schéma optique d'un oeil myope. En haut, sans correction : les rayons venus d'un objet éloigné convergent avant la rétine. En bas, avec un verre divergent placé devant l'oeil : ils convergent sur la rétine.

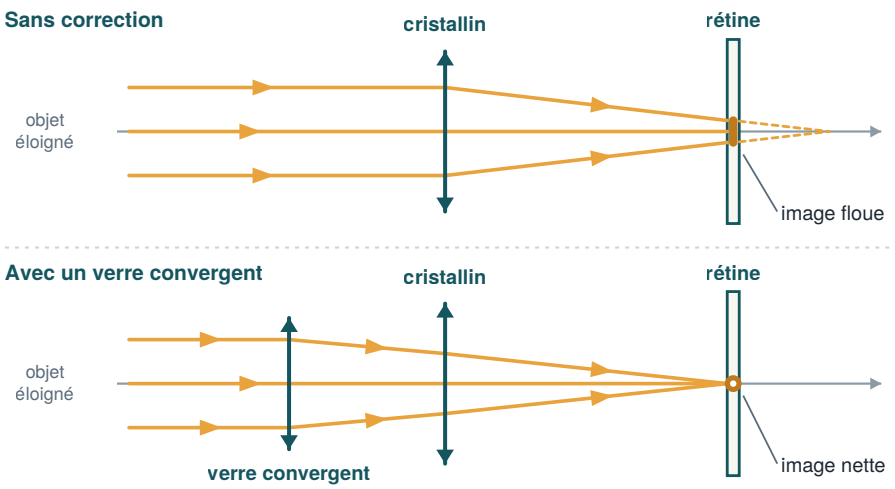


Figure 6 : Schéma optique d'un oeil hypermétrope. En haut, sans correction : les rayons convergent après la rétine. En bas, avec un verre convergent placé devant l'oeil : ils convergent sur la rétine.

METHODE : RECONNAITRE UN DEFAUT DE L'OEIL ET CHOISIR LE VERRE CORRECTEUR

Pour reconnaître le défaut d'un oeil et choisir son verre correcteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève ce que la personne voit flou : les objets éloignés ou les objets proches.

Etape 2 : Situe l'image par rapport à la rétine : en avant pour un oeil trop convergent, en arrière pour un oeil pas assez convergent.

Etape 3 : Nomme le défaut : myopie (voit flou de loin, image en avant de la rétine) ; hypermétropie (voit flou de près, oeil pas assez convergent, quel que soit l'âge) ; presbytie (voit flou de près, avec l'âge).

Etape 4 : Choisis le verre : divergent pour un oeil trop convergent, convergent pour un oeil pas assez convergent.

Etape 5 : Conclus en une phrase : le verre choisi ramène l'image sur la rétine.

Exemple résolu 1 : le tableau de Wendlassida

Enoncé. Au dépistage organisé dans son CEG de Yako, Wendlassida, 14 ans, explique qu'il voit flou les écritures du tableau depuis le fond de la classe, alors qu'il lit sans peine son cahier. a) Nomme son défaut. b) Où se forme, dans son oeil, l'image du tableau ? c) Quel type de verre l'ophtalmologue va-t-il prescrire, et comment le reconnaître au toucher ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Wendlassida voit flou de loin et net de près.	**a) Wendlassida est myope.**
L'oeil myope est trop convergent : les rayons venus du tableau, éloigné, se rassemblent trop tôt.	**b) L'image du tableau se forme en avant de la rétine ; sur la rétine, elle est floue.**
Il faut diminuer la convergence de l'oeil.	**c) Un verre divergent, plus mince au centre qu'aux bords.**

✔ **Vérification :** un myope voit net de près : Wendlassida lit sans peine son cahier, ce qui confirme la myopie.

Exemple résolu 2 : les lunettes de grand-père Soungalo

Enoncé. Grand-père Soungalo, 68 ans, voit nettement le marché au loin, mais les lettres de son journal, tenu à 30 cm, sont floues. L'opticien lui prescrit des verres convergents de vergence 2,0 δ. a) Nomme son défaut et dis où se forme l'image nette du journal dans son oeil. b) Calcule la distance focale des verres. c) Explique comment ces verres l'aident.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La rétine est fixe et l'image du journal est floue : avec l'âge, le cristallin a perdu sa souplesse et, de près, ne converge plus assez.	**a) Grand-père Soungalo est presbyte : l'image nette du journal se forme derrière la rétine.**
On calcule la distance focale à partir de la vergence, en mètres.	**b)** $f = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{2{,}0} = 0{,}50$ **m, soit 50 cm.**
Le verre ajoute sa vergence à celle du cristallin.	**c) Les rayons se rassemblent plus tôt : l'image nette revient sur la rétine.**

✔ **Vérification :** quelques dioptries, c'est l'ordre de grandeur courant des verres de lecture.

ATTENTION !

L'oeil ne fait pas sa mise au point en déplaçant la rétine : elle est fixe, c'est le **cristallin** qui change de forme. Le verre correcteur ne remplace pas le cristallin : il **s'ajoute** à lui. Ne confonds pas les défauts : le myope voit mal **de loin** et porte des verres **divergents** ; l'hypermétrope et le presbyte voient mal **de près** et portent des verres **convergents**. Un oeil normal n'a besoin d'aucun verre. Ne choisis jamais des lunettes au hasard : seul un spécialiste de la vue peut dire quels verres porter.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On modélise l'oeil d'Aminata par une lentille convergente (le cristallin) placée devant un écran (la rétine). Un faisceau de lumière parallèle, venu d'un objet éloigné, converge en un point situé 2 mm avant l'écran.

a) L'image de l'objet est-elle nette sur la rétine ?

b) Nomme le défaut de l'oeil d'Aminata. Cet oeil est-il trop ou pas assez convergent ?

c) Quel verre correcteur faut-il placer devant son oeil ?

d) Chez son frère, le même faisceau converge exactement sur l'écran. Faut-il lui prescrire des lunettes ?

Exercice 8. ★★ A Koudougou, Marcel, tisserand de 56 ans, n'arrive plus à enfiler son aiguille sans tendre les bras, alors qu'il voit très bien les clients au fond de l'atelier. L'ophtalmologue lui prescrit des verres de vergence 1,5 δ.

a) Nomme son défaut et donne sa cause.

b) Ces verres sont-ils convergents ou divergents ? Calcule leur distance focale.

c) Son petit-fils de 13 ans, qui voit flou le tableau, veut emprunter ses lunettes. Est-ce une bonne idée ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'appelle-t-on une chambre noire ? Quelle est la particularité de l'image qu'elle donne ?

Question 2. Cite deux différences entre l'image d'une chambre noire à simple trou et celle d'une chambre noire munie d'une lentille.

Question 3. Qu'appelle-t-on une image réelle ? Cite les caractéristiques de l'image donnée par une chambre noire munie d'une lentille.

Question 4. Quel est le rôle de la lentille convergente dans la formation de l'image ?

Question 5. Cite les trois façons de faire une mise au point.

Question 6. Enonce la propriété du centre optique.

Question 7. Cite ses deux conséquences.

Question 8. Ecris la relation entre les grandeurs et les positions de l'objet et de l'image.

Question 9. Le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$ a-t-il une unité ? Que signifie un rapport égal à 1 ?

Question 10. Un objet de 2 cm, placé à 10 cm d'une lentille convergente, donne une image nette à 20 cm de la lentille. Calcule la taille de l'image.

Question 11. La rétine ne peut pas bouger. Comment l'oeil fait-il sa mise au point, et comment appelle-t-on ce réglage ?

Question 12. Pourquoi une personne qui voit flou de près porte-t-elle des verres convergents ?

Question 13. Un oeil voit flou les objets éloignés. Nomme ce défaut, dis où se forme l'image d'un objet éloigné et quel verre le corrige.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La chambre noire, sans puis avec une lentille

Exercice 9. ★ Recopie et complète : une chambre noire est une … fermée et opaque, percée d'un … ; l'image qu'elle donne est … et peu … . Si l'on remplace le trou par une …, l'image devient … et …, mais nette pour une seule position de l' … .

Exercice 10. ★ Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.

a) L'image donnée par une chambre noire munie d'une lentille est nette pour toutes les positions de l'écran.

b) L'image donnée par une chambre noire est renversée.

c) La lentille sert à renverser l'image.

d) Une image réelle donnée par une lentille convergente est toujours renversée.

Leçon 2 : Le rôle de la lentille et la mise au point

Exercice 11. ★

1. Définis une image réelle.

2. Donne les caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente.
3. Quel est le rôle de la lentille convergente dans la formation de l'image ?

Exercice 12. ★★ Cite les trois façons de faire une mise au point, puis indique pour chacune un appareil qui l'emploie.

Leçon 3 : Le centre optique et la relation objet-image

Exercice 13. ★

1. Donne la propriété du centre optique d'une lentille convergente.
2. Cite les conséquences de l'existence du centre optique.
3. Ecris la relation entre les grandeurs et les positions d'un objet et de son image.

Exercice 14. ★ Un objet AB de 2 cm est placé à 10 cm d'une lentille ; l'image se forme à 30 cm d'elle. Calcule le rapport $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$, puis la taille de l'image.

Exercice 15. ★★ Une lentille donne d'un objet de 5 cm, placé à 45 cm d'elle, une image de 2 cm.

a) Calcule le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$.

b) A quelle distance de la lentille se trouve l'image ?

c) L'image est-elle plus grande ou plus petite que l'objet ?

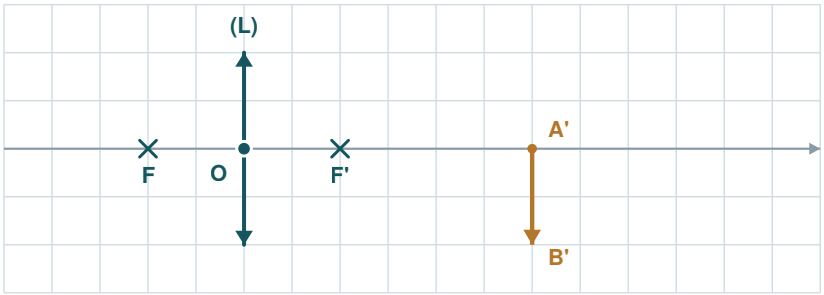
Exercice 16. ★★ Recopie et complète ce tableau de mesures. L'objet mesure 2,0 cm dans tous les cas.

OA (cm)	OA' (cm)	A'B' (cm)	$\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$
24	12,0	…	…
16	16,0	…	…
12	…	4,0	…
…	40,0	8,0	…

Exercice 17. ★★ La figure ci-dessous représente à l'échelle 1 une lentille convergente (L), qui donne d'un objet AB l'image A'B'.

Exercice 17 : construire l'objet AB

L'objet AB n'est pas dessiné : c'est à toi de le construire.



A'B' est l'image que la lentille (L) donne de l'objet AB.

Echelle : un côté du quadrillage représente 1 cm

Figure 7 : Echelle : une dimension du quadrillage correspond à 1 cm.

a) Reproduis la figure puis construis l'objet AB.

b) Détermine graphiquement :

* La distance de l'objet à la lentille.

* La taille de l'objet.

Exercice 18. ★★ Du sommet B d'un objet, on trace un rayon dirigé vers le centre optique O.

a) Que devient ce rayon après la lentille ? Enonce la propriété utilisée.

b) Que peut-on dire des trois points B, O et B' ?

c) Quelle conséquence cela a-t-il sur le sens de l'image ?

Exercice 19. ★★ Un élève écrit : « L'image mesure 12 cm et l'objet 4 cm, donc le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$ vaut 8 cm. » Deux erreurs se cachent dans cette phrase, l'une de calcul et l'autre d'écriture. Repère-les et rédige la phrase correcte.

Exercice 20. ★★ Tu photographies un camarade de 1,70 m situé à 3,0 m de ton téléphone. Sur le capteur, son image mesure 3,4 mm.

a) Calcule le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$.

b) A quelle distance de l'objectif se trouve le capteur, en millimètres ?

c) Ce résultat est-il compatible avec l'épaisseur d'un téléphone ?

Exercice 21. ★★★ Sur un banc d'optique, $\mathrm{OA} = 18$ cm et l'image est exactement deux fois plus petite que l'objet.

a) Quelle est la valeur du rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$?

b) A quelle distance de la lentille se trouve l'écran ?

c) L'objet mesure 3,0 cm : quelle est la taille de l'image ?

Leçon 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

Exercice 22. ★★ L'oeil est comparé à une chambre noire munie d'une lentille.

a) Quelle partie joue le rôle de la lentille ? Laquelle joue le rôle de l'écran ?

b) L'image formée au fond de l'oeil est-elle réelle ? Est-elle droite ou renversée ?

c) Pourquoi l'oeil ne peut-il pas faire sa mise au point en déplaçant son écran ?

Exercice 23. ★★ Un opticien prescrit à un élève des verres de vergence 2,5 δ.

a) Calcule la distance focale de ces verres, en mètres puis en centimètres.

b) Explique en deux phrases comment ce verre aide le cristallin à former une image nette sur la rétine.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 24. ★★ Explique pourquoi l'image projetée par un projecteur est renversée, et pourquoi cela ne gêne personne en pratique.

J'écris et j'explique

Exercice 25. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi une chambre noire munie d'une lentille donne une image plus lumineuse qu'avec un simple trou, pourquoi cette image n'est nette que pour une seule position de l'écran, et pourquoi elle est renversée. Emploie les mots converger, mise au point et centre optique.

Exercice 26. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi l'oeil est comparé à une chambre noire munie d'une lentille. Emploie les mots cristallin, rétine, image réelle, renversée et accommodation.

Problèmes à étapes

Exercice 27. ★★★ Un photographe installe son appareil pour une photo de groupe. L'objectif a une distance focale de 5,0 cm et le capteur mesure 2,4 cm de large. Le groupe, large de 4,0 m, se tient à 8,0 m de l'objectif.

1. Donne la nature et le sens de l'image formée sur le capteur.
2. L'image se forme pratiquement au foyer image. En prenant OA' $= 5{,}0$ cm, calcule le rapport $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$ puis la largeur de l'image du groupe.
3. Le groupe tient-il sur le capteur ? Si non, dans quel sens le photographe doit-il se déplacer, et pourquoi cela arrange-t-il les choses ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La lentille sert à renverser l'image. »	Le renversement existe déjà avec un simple trou. La lentille sert à **faire converger** les rayons issus d'un même point de l'objet.
« L'image est réelle et droite. »	Avec une lentille convergente, une image réelle est toujours **renversée** : le sommet B de l'objet, le centre optique O et le sommet B' de l'image sont alignés, donc B' se trouve de l'autre côté de l'axe.
« Le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$ vaut 4 cm. »	C'est un **rapport de deux longueurs** : il n'a **pas d'unité**. On écrit $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 4$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 3 : Le centre optique et la relation entre l'objet et son image

Exercice 28. ★ On place un objet lumineux AB long de 1,4 cm, perpendiculairement à l'axe optique d'une lentille convergente de centre optique O et avant le foyer objet. L'objet AB étant placé à 2,5 cm de la lentille, son image A'B' est nette lorsqu'on positionne perpendiculairement à l'axe optique l'écran à 4,5 cm de la lentille. Le point A étant situé sur l'axe optique, calcule la taille de cette image.

Exercice 29. ★★ Une lentille convergente donne sur un écran l'image d'un objet de hauteur AB placé perpendiculairement à son axe optique à une distance OA de son centre. La hauteur de l'image de AB est A'B', située à une distance OA' de la lentille.

1. Etablis la relation $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \dfrac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$ pour une lentille de centre optique O qui donne d'un objet AB une image A'B'.
2. Complète les relations suivantes qui lient les grandeurs (AB et A'B') et les positions (OA et OA') d'un objet et de son image :

a) $\mathrm{AB} = \dfrac{\ldots}{\ldots} \times \ldots$; b) $\mathrm{A'B'} = \dfrac{\ldots}{\ldots} \times \ldots$;
c) $\mathrm{OA} = \dfrac{\ldots}{\ldots} \times \ldots$; d) $\mathrm{OA'} = \dfrac{\ldots}{\ldots} \times \ldots$

Exercice 30. ★★ La figure ci-dessous donne la position d'un objet et de son image donnée par une lentille convergente. L'objet, de longueur 2 cm, est perpendiculaire à l'axe optique ; son bout A, situé à 1,5 cm du foyer objet, est sur l'axe optique. L'image A' du point A est située sur l'axe optique, au-delà du foyer image, à x cm de ce foyer. L'image de l'objet a une longueur de 4 cm. La distance focale de la lentille est de 3 cm.

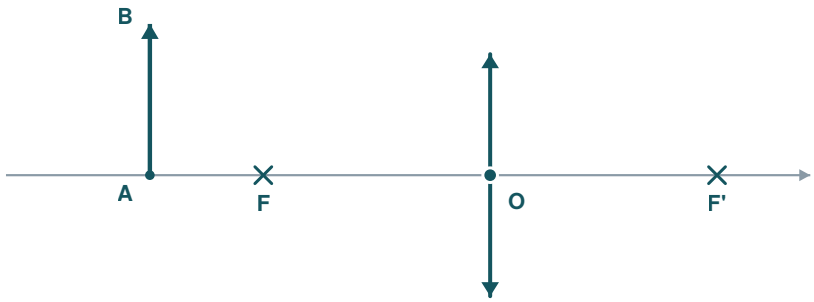


Figure 8 : Objet AB placé avant le foyer objet F d'une lentille convergente de centre optique O.

1. Calcule la distance OA, puis la distance OA'.
2. Déduis-en la distance $\mathrm{F'A'} = x$.

Exercice 31. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur de physique-chimie te demande de déterminer la position de l'image d'un objet donnée par une lentille convergente. La lentille donne sur un écran l'image de l'objet AB de 3 cm de hauteur, placé perpendiculairement à son axe optique à une distance OA de 4 cm de son centre. La hauteur A'B' de l'image est de 9 cm.

1. Sur la même figure, schématise la lentille, son axe optique et place l'objet AB à l'échelle 1/2.
2. a) Trace la marche d'un rayon lumineux issu du sommet B de l'objet et traversant la lentille par son centre optique O.

b) Représente A'B', image de AB.

3. Etablis la relation $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \dfrac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$ qui donne de l'objet AB son image A'B'.
4. Calcule la position OA' de l'image.

Leçon 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

Exercice 32. ★ La figure ci-dessous est un schéma simplifié de l'oeil sur lequel est illustré le trajet de rayons lumineux parallèles. Recopie chacune des lettres et nomme les éléments correspondants.

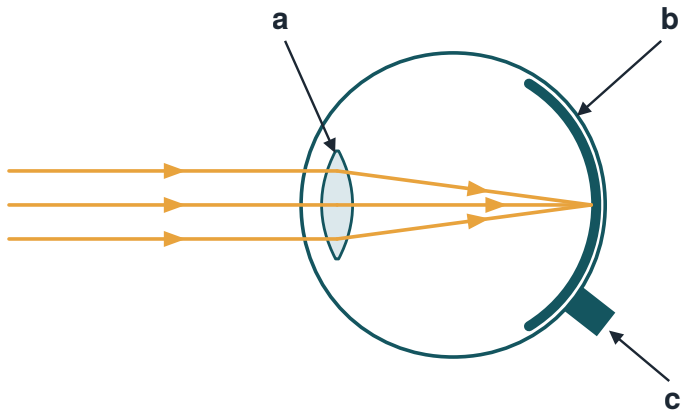


Figure 9 : Schéma simplifié de l'oeil ; trois éléments sont repérés par les lettres a, b et c.

Exercice 33. ★ Reproduis les deux diagrammes et relie chaque partie de l'oeil à son correspondant optique.

Partie de l'oeil	Correspondant optique
Cristallin	Ecran
Rétine	Diaphragme
Pupille	Lentille divergente
	Lentille convergente

Exercice 34. ★

1. Réalise le schéma simplifié de l'oeil normal.
2. Indique les parties transparentes d'un oeil normal.

Exercice 35. ★ Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou groupes de mots suivants : la rétine ; la pupille ; d'écran ; la lumière ; le cristallin ; nerf optique ; converge ; lentille convergente.

Un objet est visible par l'oeil s'il est capable d'émettre ou de renvoyer de …… . Le faisceau de lumière émis par l'objet pénètre dans l'oeil par …… et arrive sur …… . Le faisceau de lumière émergeant du cristallin …… en formant une image nette sur …… .

Dans l'oeil, c'est donc …… qui fait converger les rayons lumineux. Il est donc assimilable à une …… et la rétine sur laquelle se forme l'image joue le rôle …… . Dans l'oeil, …… se comporte comme un diaphragme.

Pour qu'un objet éclairé soit vu nettement, il faut que son image se forme précisément sur …… et sur l'axe optique de l'oeil. L'image qui se forme sur …… est transmise au cerveau par l'intermédiaire du …… .

Exercice 36. ★ Dans chacun des cas ci-dessous, recopie la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. L'image d'un objet se forme sur la rétine. L'oeil est : a) normal ; b) myope ; c) hypermétrope.

2. L'image d'un objet se forme après la rétine. L'oeil est : a) normal ; b) myope ; c) hypermétrope.
3. L'image d'un objet se forme avant la rétine. L'oeil est : a) normal ; b) myope ; c) hypermétrope.

Exercice 37. ★ Dans chacun des cas ci-dessous, recopie la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. L'oeil normal est un oeil qui voit nettement les objets. Dans l'oeil normal, le cristallin est : a) convergent ; b) trop convergent ; c) moins convergent.
2. La myopie est une anomalie de l'oeil. Cette anomalie est due au fait que le cristallin de l'oeil est : a) convergent ; b) trop convergent ; c) moins convergent.
3. L'hypermétropie est une anomalie de l'oeil. Cette anomalie est due au fait que le cristallin de l'oeil est : a) convergent ; b) trop convergent ; c) moins convergent.

Exercice 38. ★ Reproduis les diagrammes puis relie chaque type de lentille à l'anomalie de l'oeil à corriger.

Lentille	Anomalie
Lentille divergente	Myopie
Lentille convergente	Hypermétropie

Exercice 39. ★ Reproduis les diagrammes puis relie chaque type d'oeil à la lentille correspondant.

Oeil	Lentille (cristallin)
Oeil normal	Convergent
Oeil myope	Moins convergent
Oeil hypermétrope	Trop convergent

Exercice 40. ★ Questions de cours.

1. Où convergent les rayons lumineux qui rentrent dans un oeil myope ?
2. Où convergent les rayons lumineux qui rentrent dans un oeil hypermétrope ?
3. Comment corrige-t-on un oeil myope ?

Exercice 41. ★ Recopie chacune des lettres ci-dessous et nomme l'oeil correspondant à chacun des schémas optiques.

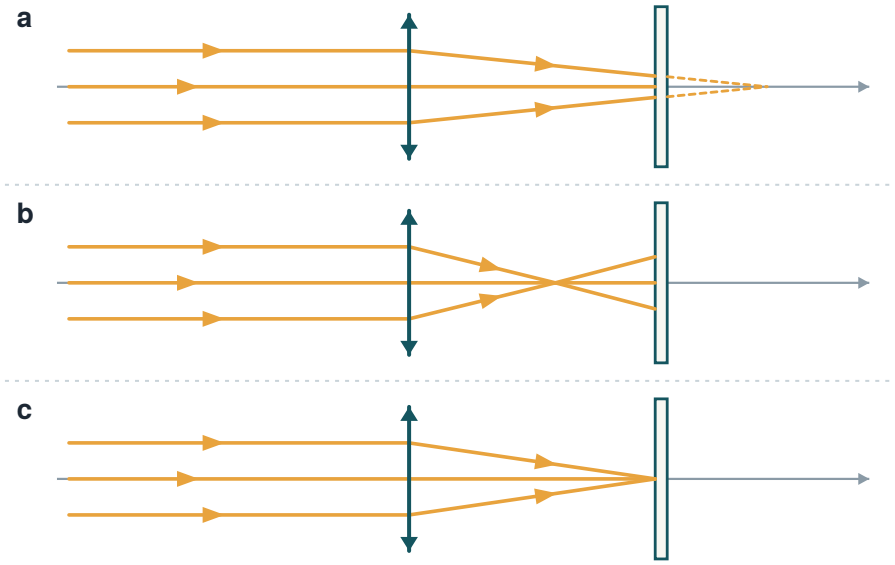


Figure 10 : Trois schémas optiques a, b et c : un faisceau parallèle traverse une lentille convergente (le cristallin) et rencontre un écran (la rétine).

Exercice 42. ★ Observe le trajet de la lumière dans un oeil hypermétrope.

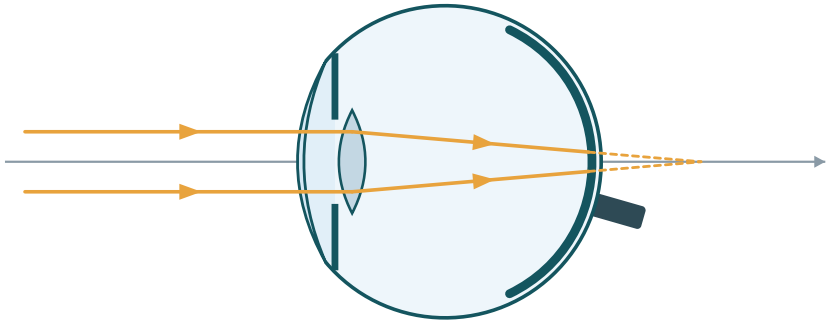


Figure 11 : Trajet de deux rayons parallèles dans un oeil hypermétrope.

1. Où l'image nette est-elle formée ?
2. L'oeil hypermétrope est-il trop ou pas assez convergent ?
3. Quel type de lentille doit-on placer devant l'oeil hypermétrope pour le corriger ?

Exercice 43. ★ Observe le trajet de la lumière dans un oeil.

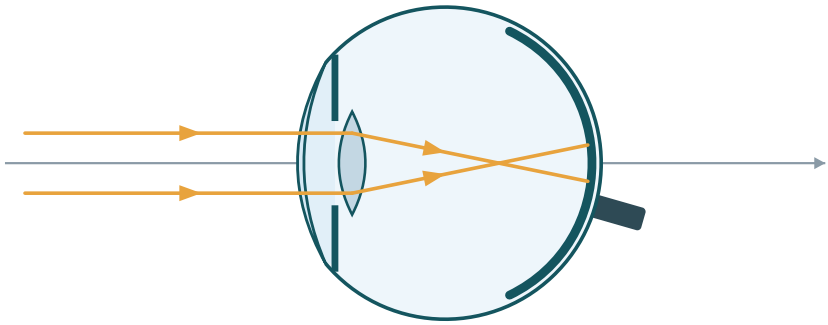


Figure 12 : Trajet de deux rayons parallèles dans un oeil.

a) Où l'image nette est-elle formée ?

b) L'image formée par cet oeil est-elle nette ?

c) Identifie le défaut de cet oeil et dis quel type de lentille il faut placer devant cet oeil pour corriger son défaut.

Exercice 44. ★★ Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou groupes de mots choisis parmi les suivants : l'accommodation ; l'image ; nerf optique ; cristallin ; l'axe optique ; la rétine ; parallèles ; lentille convergente.

Un objet lumineux situé à l'infini (très éloigné) envoie des rayons lumineux …… vers l'oeil. Le …… est l'un des milieux transparents de l'oeil comparable à une …… . Les rayons lumineux parallèles, qui proviennent de l'objet, convergent donc au foyer de la lentille qui est situé sur …… et sur …… . Pour des objets plus rapprochés, le cristallin se contracte pour régler la formation de …… sur la rétine : c'est …… . L'image obtenue sur la rétine est ensuite transmise au cerveau par l'intermédiaire du …… .

Exercice 45. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Dans l'oeil, c'est la rétine qui fait converger les rayons lumineux.
2. Le faisceau de lumière émis par un objet pénètre dans l'oeil par la pupille.
3. Dans l'oeil, la rétine est assimilable à une lentille convergente et le cristallin à l'écran.
4. La rétine est située à la distance focale de la lentille convergente.

Exercice 46. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Un oeil présente un défaut si l'image de l'objet observé ne se forme pas sur la rétine.
2. Le cristallin d'un oeil myope est trop convergent.
3. Le cristallin d'un oeil hypermétrope est moins convergent.
4. Le cristallin de l'oeil est assimilable à une lentille divergente.
5. L'oeil myope ne voit pas nettement les objets éloignés.
6. L'oeil hypermétrope ne voit pas nettement les objets proches.

7. L'image se forme sur le cristallin pour un oeil normal.
8. Pour un oeil myope, l'image se forme après la rétine.
9. Pour un oeil hypermétrope, l'image se forme avant la rétine.
10. La correction de l'oeil myope se fait à l'aide d'une lentille convergente.
11. La correction de l'oeil hypermétrope se fait à l'aide d'une lentille divergente.
12. La correction de l'anomalie de l'oeil permet la formation de l'image de l'objet vu sur la rétine.

Exercice 47. ★★ Relie chaque défaut de l'oeil à sa caractéristique.

Défaut	Caractéristique
Myopie	L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine.
Hypermétropie	L'image d'un objet éloigné se forme en arrière de la rétine.
	L'oeil est trop convergent.
	L'oeil est trop court.
	L'oeil est trop long.

Exercice 48. ★★ Chacun des schémas ci-dessous représente un oeil corrigé.

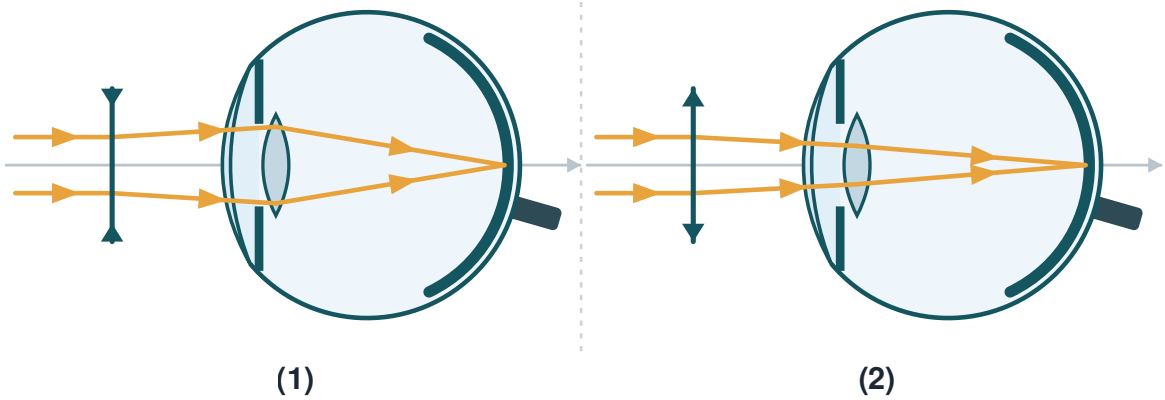


Figure 13 : Deux yeux corrigés, (1) et (2), avec le verre correcteur placé devant chacun.

a) Dans les deux cas, où l'image se forme-t-elle ?

b) Dans chaque cas, indique le défaut de l'oeil représenté.

Exercice 49. ★★ M. Yiri est myope. Lorsqu'il regarde les panneaux routiers, il a du mal à lire les indications. Aide-le à mieux voir en étudiant son défaut de vision.

1. Explique pourquoi M. Yiri voit flou. Justifie ta réponse.
2. Que doit-il faire pour corriger sa myopie ?

Exercice 50. ★★ Le schéma ci-contre explique le défaut des yeux de Papou.

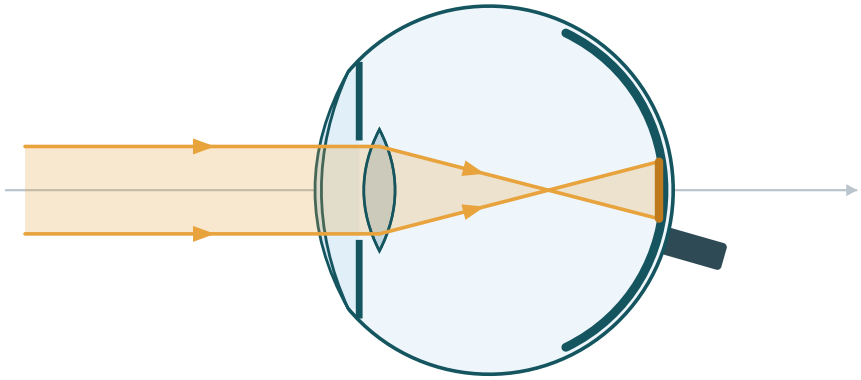


Figure 14 : Faisceau de lumière parallèle dans l'oeil de Papou.

1. Quelle partie de l'oeil joue le rôle d'écran ?
2. A quel type de lentille compare-t-on l'oeil ?
3. L'image d'un objet éloigné se forme-t-elle en avant ou en arrière de la rétine de Papou ? Où devrait-elle se former ?
4. Comment peut-on corriger le défaut des yeux de Papou ?
5. Dessine, sur le modèle du schéma ci-dessus, l'oeil corrigé de Papou en y faisant apparaître le faisceau de lumière et la lentille utilisée.

Exercice 51. ★★ Ton camarade en classe de quatrième t'informe, après consultation chez un ophtalmologue, qu'il a la myopie. Tu décides alors de lui expliquer l'anomalie de l'oeil dont il souffre et la méthode de correction.

1. a) Explique la myopie.

b) Indique un moyen de la corriger.

2. a) Fais le schéma optique d'un oeil myope avant correction.

b) Fais le schéma optique d'un oeil myope après correction.

Exercice 52. ★★ A la suite d'un dépistage des défauts de l'oeil organisé par le centre médico-scolaire de ton établissement, l'ophtalmologue dépiste l'hypermétropie chez un de tes camarades de classe. Il sollicite ton aide pour mieux comprendre le défaut de l'oeil dont il souffre.

1. a) Explique l'hypermétropie.

b) Indique un moyen de la corriger.

2. a) Fais le schéma optique d'un oeil hypermétrope avant correction.

b) Fais le schéma optique d'un oeil hypermétrope après correction.

Exercice 53. ★★ En consultation, ton camarade explique à un ophtalmologue qu'il éprouve des difficultés à voir nettement les objets proches. Il souhaite aussi comprendre avec toi ce défaut de l'oeil.

1. Nomme l'anomalie de l'oeil de ton camarade.
2. Précise le type de lentille que va lui prescrire l'ophtalmologue.
3. Explique à ton camarade, à partir de deux schémas simplifiés (celui de l'oeil malade et celui de l'oeil corrigé), comment va se faire la correction de l'anomalie.

Exercice 54. ★★ Ton camarade, en consultation médicale, explique à l'ophtalmologue qu'assis au fond de la classe, il éprouve des difficultés à bien voir au tableau. Ce dernier lui prescrit des verres correcteurs à porter. Afin de comprendre comment va se faire la correction de l'anomalie, il sollicite ton aide.

1. Nomme l'anomalie de l'oeil de ton camarade.
2. Précise le type de lentille que l'ophtalmologue lui a prescrit.
3. Explique à ton camarade, à partir de deux schémas simplifiés, comment va se faire la correction de l'anomalie.

Exercice 55. ★★ Dans le cadre de ses activités, le centre médico-scolaire de ta ville a organisé un dépistage des anomalies des yeux dans ton établissement. Suite au dépistage, deux élèves de la classe de troisième C reçoivent des prescriptions de l'ophtalmologue pour des verres correcteurs. Ton professeur de physique-chimie te demande d'identifier, à partir des schémas optiques A et B ci-dessous, l'anomalie de l'oeil de chacun des élèves et de proposer des méthodes de correction.

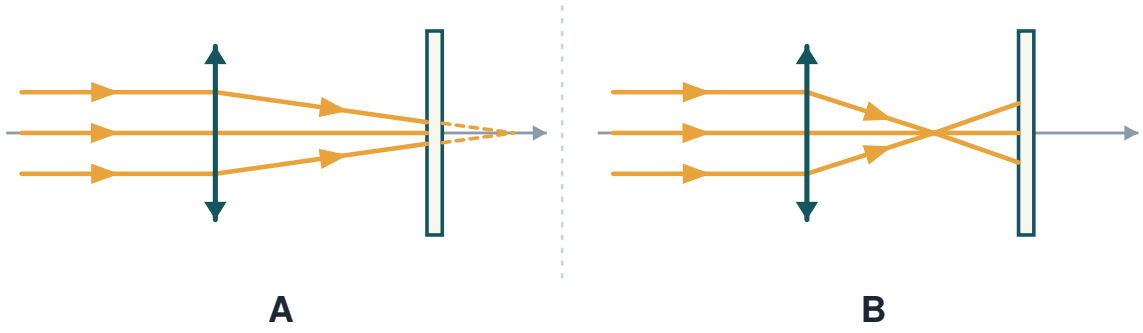


Figure 15 : Deux schémas optiques A et B : un faisceau parallèle traverse une lentille convergente et rencontre un écran.

1. Donne l'unité de vergence d'une lentille.
2. Représente le schéma optique d'un oeil normal et indique sur le schéma l'élément représentant :

a) la rétine de l'oeil ;

b) le cristallin de l'oeil.

3. Identifie l'anomalie de l'oeil :

a) dans le cas du schéma optique A ;

b) dans le cas du schéma optique B.

4. Nomme la nature de la lentille utilisée pour corriger le défaut de l'oeil :

a) dans le cas du schéma optique A ;

b) dans le cas du schéma optique B.

Exercice 56. ★★★ Deux de tes camarades, Soutéré et Hama, élèves de la classe de troisième, consultent un ophtalmologue pour des anomalies de vision. Soutéré ne voit pas nettement les objets éloignés, tandis que Hama ne voit pas nettement les objets rapprochés. L'ophtalmologue leur prescrit chacun une ordonnance de verres correcteurs à payer. Tu es sollicité(e) pour les aider à interpréter correctement les ordonnances.

1. Nomme pour chacun de tes camarades l'anomalie de l'oeil que l'ophtalmologue a dépistée.
2. Explique l'anomalie de l'oeil de chacun de tes camarades.
3. Construis le schéma optique de chacune de ces anomalies.
4. Nomme pour chacun de tes camarades le type de lentille pour les verres correcteurs que va prescrire l'ophtalmologue.
5. Schématise l'image donnée par l'oeil de chacun de tes camarades avant et après la correction.

Exercices de synthèse

Exercice 57. ★★ L'oeil et son image.

1. Recopie et complète les phrases suivantes.

a) L'oeil est comparable à …… placée devant …… .

b) L'image d'un objet vu se forme sur …… . Cette image est …… et plus …… que l'objet.

c) Un faisceau de lumière arrivant dans l'oeil converge sur …… .

d) La rétine joue le rôle d'…… .

2. Explique que la vision résulte de la formation d'une image sur la rétine jouant le rôle d'écran.

Exercice 58. ★★ Pour modéliser un oeil normal, tu disposes du matériel suivant : une lampe, un objet de petite taille, une lentille convergente, une lentille divergente, un écran, un miroir.

1. Quel matériel dois-tu choisir ?
2. Où vas-tu placer l'écran pour obtenir une image nette ?
3. Schématise le montage d'optique représentant cet oeil modélisé.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de projection, de photographie, de mesure et de correction de la vue, des problèmes de formation et de réglage d'une image, en mobilisant les caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente, le rôle de la lentille, la mise au point, la propriété du centre optique et la relation entre les grandeurs et les positions.

Ressources mobilisées : décrire l'image donnée par une chambre noire avec et sans lentille ; reconnaître une image réelle ; énoncer le rôle de la lentille ; choisir le geste de mise au point adapté ; expliquer le rôle d'un verre correcteur convergent ; énoncer la propriété du centre optique et ses conséquences ; utiliser la relation $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$; calculer une distance focale à partir d'une vergence ; reconnaître un défaut de l'oeil et choisir le verre qui le corrige.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La salle multimédia de Saaba. Le lycée de Saaba a reçu un projecteur pour sa salle multimédia, qui compte 48 places et dont les murs viennent d'être repeints. Au premier cours, l'image affichée ne fait que 80 cm de haut, alors que les élèves du fond ne distinguent rien en dessous d'un mètre et demi. Monsieur Ouédraogo hésite à rapprocher ou à éloigner le projecteur, et il craint de perdre la netteté. Dis-lui dans quel sens déplacer l'appareil et ce qu'il devra faire ensuite.

Situation d'intégration 2 : Le photographe du marché de Ziniaré. Adama photographie les clients du marché de Ziniaré depuis six ans, avec un objectif de 5 cm de distance focale et un capteur de 2,4 cm de large. Un groupe de sept personnes, large de 4 mètres, s'installe à 12 mètres de lui pour une photo qui coûtera 1 500 FCFA. Sur son écran de contrôle, les visages sont si petits qu'on ne les reconnaît pas, et il hésite à demander au groupe de se resserrer. Conseille-le avant qu'il ne déclenche.

Situation d'intégration 3 : Le club scientifique du CEG de Zorgho. Le club scientifique du CEG de Zorgho, qui compte quatorze membres, fabrique une chambre noire dans une boîte de 10 cm de profondeur, pour photographier le grand caïlcédrat de la cour, à une trentaine de mètres. Le magasin ne prête que deux lentilles, l'une marquée 10 δ, l'autre 40 δ, et la boîte ne peut pas être rallongée. Indique au président du club laquelle prendre et pourquoi l'autre ne conviendrait pas.

Situation d'intégration 4 : Le château d'eau de Tenkodogo. Le club scientifique du lycée de Tenkodogo, qui compte dix-huit membres, veut connaître la hauteur du château d'eau du quartier sans y monter. Le terrain est plat. Seydou se place à 40 m du château d'eau avec la chambre noire du club, achetée 2 500 FCFA, munie d'une lentille convergente et dont l'écran de calque vertical se règle par coulisse. Après la mise au point, l'écran est à 10 cm de la lentille et l'image nette du château d'eau, tête en bas, mesure 5,0 cm de haut. Le surveillant affirme que le château d'eau dépasse 25 m ; le président du club pense qu'il en fait à peine 15. Départage-les.

Situation d'intégration 5 : La maroquinière de Kaya. A Kaya, Fatimata coud des sacs en cuir depuis vingt ans. Depuis quelque temps, elle voit flou les points de couture qu'elle fait à 30 cm de ses yeux, alors qu'elle voit nettement les clients qui entrent dans sa boutique. L'infirmier du centre de santé lui a expliqué que, de près, son cristallin n'est plus assez convergent. Au marché, un vendeur lui propose au même prix, 2 000 FCFA, deux paires de lunettes : les verres de la première sont plus épais au centre qu'aux bords, ceux de la seconde plus minces au centre qu'aux bords. Dis à Fatimata quelle paire choisir et ce qu'elle doit faire avant de payer.

Situation d'intégration 6 : La projection en plein air de Banfora. Une association culturelle de Banfora organise chaque samedi une projection sur un drap tendu entre deux manguiers, devant environ deux cents spectateurs. Ce samedi, le nouvel opérateur a monté l'appareil et l'image apparaît la tête en bas ; il accuse le projecteur, acheté d'occasion, et veut annuler la séance. Le responsable doit décider en cinq minutes : dis-lui ce qu'il doit conclure et ce qu'il doit faire faire à l'opérateur.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 59. ★ *(BEPC 2026)* Un oeil peut être normal, myope ou hypermétrope selon la position de l'image d'un objet par rapport à la rétine. Reproduis et complète le tableau ci-dessous.

Type d'oeil	Position de l'image
Hypermétrope	
	Sur la rétine
Myope	

Exercice 60. ★★ Ton oncle qui a plus de 50 ans n'arrive plus à lire un journal sans l'éloigner davantage de ses yeux. Le médecin lui prescrit des verres correcteurs. Il arrive désormais à lire correctement en portant ces verres correcteurs. Ton petit frère est étonné de cette situation résolue et cherche à comprendre le phénomène. Tu décides alors de lui donner des explications en utilisant tes cours de physique.

On met à ta disposition ce document : « *L'oeil constitue un système optique. Le cristallin a la faculté d'accommoder (sa face antérieure se déforme) pour faire varier la distance focale afin que l'image de l'objet soit toujours sur la rétine. Pour un objet situé à l'infini, il n'accommode pas (l'oeil est au repos). Il accommode pour un objet rapproché. Lorsque le cristallin n'arrive plus à accommoder normalement, on assiste à plusieurs maladies de l'oeil : la myopie, l'hypermétropie...* »

1. En considérant le symbole d'une lentille convergente comme le cristallin de l'oeil et un écran comme la rétine, explique en te servant de schémas les circonstances de l'apparition de la myopie et la manière de la corriger à l'aide de verre correcteur.
2. En considérant le symbole d'une lentille convergente comme le cristallin de l'oeil et un écran comme la rétine, explique en te servant de schémas les circonstances de l'apparition de l'hypermétropie et la manière de la corriger à l'aide de verres correcteurs.

FICHE DE REVISION

La chambre noire. Boîte fermée et opaque percée d'un petit trou, dont le fond sert d'écran. Image **renversée** et **peu lumineuse**, obtenue quelle que soit la profondeur ; agrandir le trou augmente la lumière et détruit la netteté. Avec une **lentille** à la place du trou, l'image reste renversée mais devient **nette et lumineuse**, pour **une seule position** de l'écran.

L'image réelle. Les rayons se croisent après la lentille : on la recueille sur un écran, et elle est renversée.

Le rôle de la lentille. Faire converger en un point unique tous les rayons issus d'un même point de l'objet.

La mise au point. Déplacer l'écran, la lentille ou l'objet, jusqu'à ce que les rayons issus d'un même point de l'objet se rassemblent sur l'écran.

L'oeil. Récepteur de lumière. **Cristallin** = **lentille de vergence variable ; rétine** = **écran** ; l'image sur la rétine est réelle et renversée. La rétine étant fixe, le cristallin change de forme : c'est l'**accommodation**. Oeil normal : il voit net de loin sans accommoder, l'image d'un objet éloigné se forme sur la rétine ; il accommode pour voir de près.

Les défauts de l'oeil. Myopie : oeil trop convergent, image en avant de la rétine, flou de loin, **verre divergent**. Hypermétropie : oeil pas assez convergent, image en arrière de la rétine, flou de près, **verre convergent**. Presbytie : cristallin moins souple avec l'âge, flou de près, **verre convergent**. Astigmatisme : cornée irrégulière, verres toriques. Un verre convergent ajoute sa vergence à celle du cristallin.

Le centre optique O. Tout rayon qui passe par O n'est **pas dévié**. Conséquences : B, O et B' sont alignés, donc l'image réelle est **renversée** ; les triangles OAB et OA'B' donnent la relation entre grandeurs et positions.

La relation à connaître. $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$; ce rapport est sans unité. Supérieur à 1 : image plus grande ; inférieur à 1 : plus petite ; égal à 1 : même taille.

Notations des livres et du BEPC. On décrit une image par sa nature, son sens, sa grandeur et sa position ; la relation s'écrit aussi $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \dfrac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$; la vergence se note $C = \dfrac{1}{f}$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le manguier est à 15 m, distance très grande devant la distance focale de 4,0 mm : son image se forme pratiquement au foyer image, donc $\mathrm{OA'} \approx 4{,}0$ mm. Recueillie sur le capteur, qui joue le rôle d'un écran, cette image est **réelle**. Le rayon issu du sommet B de l'arbre qui passe par le centre optique O n'est pas dévié : B, O et B' sont alignés, et B' se retrouve de l'autre côté de l'axe, donc l'image est **renversée**. En millimètres, $\mathrm{AB} = 6\,000$ mm et $\mathrm{OA} = 15\,000$ mm, et la relation entre grandeurs et positions donne $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \dfrac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = 6\,000 \times \dfrac{4{,}0}{15\,000} = 1{,}6$ mm. **Le petit frère a raison : sur le capteur, le manguier est tête en bas et ne mesure qu'environ 1,6 mm ; c'est le téléphone qui remet l'image à l'endroit sur son écran.**

Corrigés des prérequis

P1. Une lentille convergente est un corps transparent, plus épais au centre qu'aux bords, qui fait converger en un point les rayons parallèles qui la traversent. Au toucher, on sent que le centre est bombé et les bords minces.

P2. $f = 4$ cm $= 0{,}04$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}04} = 25$ δ.

P3. Ils convergent tous en un même point de l'axe, le foyer image F'. L'image du Soleil se forme donc au foyer image, à 10 cm derrière la lentille.

P4. Les longueurs correspondantes sont proportionnelles : les rapports des côtés du petit triangle aux côtés du grand sont tous égaux.

P5. Oui. On le voit au pinceau de lumière rectiligne qui traverse une salle obscure par une fente du volet, et aux ombres nettes que projette le soleil. Dans une chambre noire, les rayons partis du haut et du bas de l'objet se croisent dans le trou : celui du haut arrive en bas de l'écran, celui du bas en haut, et l'image est renversée.

P6. C'est une lentille divergente, puisqu'elle est à bords épais : elle écarte les rayons d'un faisceau parallèle.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) La seconde : la lentille laisse entrer beaucoup plus de lumière qu'un trou d'aiguille, tout en rassemblant en un point les rayons issus d'un même point de l'objet. b) Dans la seconde, car une seule position de l'écran convient. c) L'image devient plus lumineuse mais floue, chaque point de l'objet y étalant une tache.

Ex. 2. a) Une image floue ne prouve pas que la lentille est mauvaise : avec une lentille, une seule position de l'écran donne une image nette. Benjamin doit faire coulisser le calque jusqu'à cette position : c'est la mise au point. b) Elle sera renversée, comme avec le simple trou : la lentille ne change pas le sens de l'image.

Ex. 3. a) On fait coulisser le fond de calque : on déplace l'écran. b) La molette fait avancer ou reculer l'objectif : on déplace la lentille. c) Ni la lentille ni la pellicule ne bougent : on déplace l'appareil, ce qui revient à changer la distance entre la fleur et l'objectif ; on déplace l'objet par rapport à la lentille.

Ex. 4. a) Non : l'objet a bougé, donc les rayons issus d'un même point de l'objet ne se rassemblent plus exactement sur l'écran ; il faut refaire la mise au point. b) La lentille, qu'il fait glisser le long du banc jusqu'à l'image nette. c) Ce geste ramène sur l'écran le point où se rassemblent les rayons issus d'un même point de l'objet, et l'image redevient nette.

Ex. 5. $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{6}{3} = 2$, puis $\mathrm{OA'} = 2 \times 12 = 24$ cm : l'image est à 24 cm de la lentille.

Ex. 6. a) $1{,}50$ m $= 150$ cm, donc $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{150}{3{,}0} = 50$. b) $\mathrm{OA'} = 50 \times 20 = 1\,000$ cm, soit 10 m. c) Recueillie sur un mur, l'image est réelle, donc renversée : on introduit la plaque à l'envers pour que le double renversement remette le texte à l'endroit.

Ex. 7. a) Non : les rayons se croisent avant l'écran, puis s'écartent ; sur la rétine, chaque point de l'objet donne une petite tache, et l'image est floue. b) C'est la myopie : l'oeil est trop convergent. c) Un verre divergent, qui diminue la convergence de l'ensemble et ramène l'image sur la rétine. d) Non : l'image se forme sur la rétine, c'est un oeil normal ; il n'a besoin d'aucun verre.

Ex. 8. a) C'est la presbytie : avec l'âge, son cristallin a perdu sa souplesse et n'accommode plus assez pour les objets proches ; l'image de l'aiguille se forme derrière la rétine. b) Ils sont convergents, comme tout verre qui corrige la presbytie ; $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{1{,}5} \approx 0{,}67$ m, soit environ 67 cm. c) Non : l'enfant voit flou de loin, il est sans doute myope et a besoin de verres divergents, prescrits après un examen de sa vue. Des verres convergents rendraient le tableau encore plus flou.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une boîte fermée et opaque percée d'un petit trou, dont le fond sert d'écran ; l'image qu'elle donne est renversée et peu lumineuse.

Q2. Avec la lentille, l'image est beaucoup plus lumineuse et une seule position de l'écran la donne nette ; avec le trou, elle est faible mais s'obtient à toute distance.

Q3. Une image réelle est une image que l'on peut recueillir sur un écran, parce que les rayons issus d'un même point de l'objet s'y croisent réellement. L'image d'une chambre noire munie d'une lentille est réelle, renversée, nette et lumineuse.

Q4. Faire converger en un point unique tous les rayons issus d'un même point de l'objet.

Q5. Déplacer l'écran, la lentille ou l'objet.

Q6. Tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié.

Q7. L'image réelle est renversée, puisque B, O et B' sont alignés ; et la relation de Thalès lie les grandeurs et les positions.

Q8. $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$.

Q9. Non, il n'a pas d'unité. Un rapport égal à 1 signifie que l'image a la même taille que l'objet.

Q10. $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = 2 \times \frac{20}{10} = 4$ cm.

Q11. Sa rétine étant fixe, l'oeil n'emploie aucune des trois façons : il change la distance focale de son cristallin, qui se bombe pour regarder de près. C'est l'accommodation.

Q12. De près, son cristallin n'est plus assez convergent : l'image nette se forme derrière la rétine. Le verre convergent ajoute sa vergence à celle du cristallin et ramène l'image sur la rétine. C'est le cas de l'hypermétrope et du presbyte.

Q13. La myopie. L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine. On corrige ce défaut avec un verre divergent.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Une chambre noire est une **boîte** fermée et opaque, percée d'un **trou** ; l'image qu'elle donne est toujours **renversée** et peu **lumineuse**. Si l'on remplace le trou par une **lentille convergente**, l'image devient **nette** et **lumineuse**, mais elle n'est nette que pour une seule position de l'**écran**.

Ex. 11. 1. Une image est réelle lorsque les rayons issus d'un même point de l'objet se croisent effectivement après la lentille : on peut la recueillir sur un écran. 2. Nature : réelle, puisqu'on la recueille sur un écran ; sens : renversée ; grandeur : plus grande, plus petite ou de même taille que l'objet, selon les cas ; position : derrière la lentille, à la seule distance où elle est nette. Elle est aussi lumineuse. 3. La lentille fait converger en un point unique tous les rayons issus d'un même point de l'objet.

Ex. 13. 1. Tout rayon qui passe par le centre optique traverse la lentille sans être dévié. 2. B, O et B' sont alignés, donc l'image réelle est renversée ; et les triangles OAB et OA'B', opposés par le sommet O, permettent d'appliquer le théorème de Thalès. 3. $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$.

Ex. 15. a) $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{2}{5} = 0{,}40$. b) $\mathrm{OA'} = 0{,}40 \times 45 = 18$ cm. c) Comme ce rapport est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet.

Ex. 17. a) On reproduit la figure. La droite B'O, prolongée du côté de l'objet, porte le sommet B. On trace ensuite le rayon qui, parti de B', passe par F' : avant la lentille il était parallèle à l'axe. Son intersection avec le prolongement de B'O donne B, et A se place sur l'axe à la verticale de B. b) On lit sur le quadrillage : distance de l'objet à la lentille **3 cm**, taille de l'objet **1 cm**. Vérification : $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{6}{3} = 2$ et $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{2}{1} = 2$.

Ex. 19. Erreur de calcul : l'élève a fait une différence ($12 - 4 = 8$), alors qu'il faut un quotient : $\frac{12}{4} = 3$. Erreur d'écriture : ce rapport de deux longueurs n'a pas d'unité. Phrase correcte : « L'image mesure 12 cm et l'objet 4 cm, donc $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{12}{4} = 3$. »

Ex. 21. a) L'image est deux fois plus petite que l'objet, donc $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{1}{2} = 0{,}50$. b) $\mathrm{OA'} = 0{,}50 \times 18 = 9{,}0$ cm. c) $\mathrm{A'B'} = 0{,}50 \times 3{,}0 = 1{,}5$ cm.

Ex. 23. a) $f = \frac{1}{2{,}5} = 0{,}40$ m, soit 40 cm. b) Sans lunettes, le cristallin de l'élève n'est pas assez convergent : l'image nette se forme un peu derrière la rétine. Le verre convergent ajoute sa vergence à celle du cristallin : les rayons se rassemblent plus tôt, et l'image nette revient exactement sur la rétine.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un trou d'aiguille ne laisse passer qu'un filet de lumière ; la lentille, plus large, en laisse entrer beaucoup plus. Elle fait **converger** en un seul point tous les rayons issus d'un même point de l'objet : l'image est donc à la fois lumineuse et nette. Ces points de rencontre se trouvent à une distance précise de la lentille : seul un écran placé là reçoit une image nette, et chercher cette position, c'est faire la **mise au point**. Enfin, le rayon issu du haut de l'objet qui passe par le **centre optique** n'est pas dévié : il arrive au-dessous de l'axe, et l'image est renversée.

Ex. 27. 1) Recueillie sur le capteur, qui joue le rôle d'un écran, l'image est réelle et renversée. 2) $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{5{,}0}{800} = 0{,}00625$, et la largeur de l'image vaut $400 \times 0{,}00625 = 2{,}5$ cm. 3) L'image mesure 2,5 cm alors que le capteur n'a que 2,4 cm : le groupe déborde. Le photographe doit **reculer**, car augmenter OA diminue le rapport $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$, OA' restant voisin de 5,0 cm, donc la largeur de l'image, qui tiendra alors sur le capteur.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 28. B, O et B' sont alignés, car le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, et AB, A'B' sont perpendiculaires à l'axe : le théorème de Thalès donne $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. Donc $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = 1{,}4 \times \frac{4{,}5}{2{,}5} = 2{,}52$ cm, soit environ 2,5 cm.

Ex. 29. 1) Le rayon issu de B qui passe par le centre optique O n'est pas dévié : B, O et B' sont alignés. A, O et A' sont sur l'axe optique. Les droites (AB) et (A'B') sont toutes deux perpendiculaires à l'axe, donc parallèles. Les triangles OAB et OA'B' sont opposés par le sommet O, avec (AB) parallèle à (A'B') : d'après le théorème de Thalès, $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}} = \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$.

2. a) $\mathrm{AB} = \frac{\mathrm{OA}}{\mathrm{OA'}} \times \mathrm{A'B'}$; b) $\mathrm{A'B'} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} \times \mathrm{AB}$; c) $\mathrm{OA} = \frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{A'B'}} \times \mathrm{OA'}$; d) $\mathrm{OA'} = \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} \times \mathrm{OA}$.

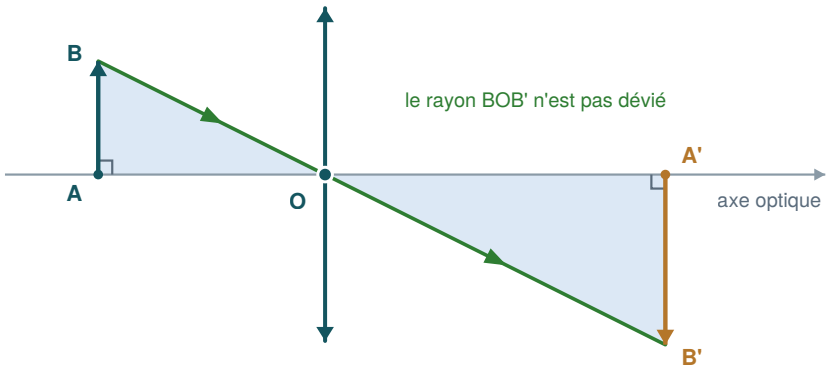


Figure 16 : Objet AB, image A'B' renversée et rayon BOB' non dévié ; les triangles OAB et OA'B' sont opposés par le sommet O.

Ex. 30. 1) A est avant F, à 1,5 cm de lui, et $\mathrm{OF} = 3$ cm : $\mathrm{OA} = \mathrm{OF} + \mathrm{FA} = 3 + 1{,}5 = 4{,}5$ cm. D'après la relation entre grandeurs et positions, $\mathrm{OA'} = \mathrm{OA} \times \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 4{,}5 \times \frac{4}{2} = 9$ cm.

2. A' est au-delà de F', et $\mathrm{OF'} = 3$ cm : $x = \mathrm{F'A'} = \mathrm{OA'} - \mathrm{OF'} = 9 - 3 = 6$ cm.

Ex. 31. 1) A l'échelle 1/2, OA se représente par 2 cm et AB par 1,5 cm. On trace l'axe horizontal, la lentille convergente centrée sur O, A sur l'axe à 2 cm avant O, et B à 1,5 cm au-dessus de A.

2. a) Le rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié : c'est la droite (BO), prolongée après la lentille.

b) L'image recueillie sur un écran est réelle, donc renversée : B' est sur le prolongement de (BO), à 9 cm sous l'axe, soit 4,5 cm sur la figure ; A' est le pied de la perpendiculaire à l'axe menée de B'. On lit $\mathrm{OA'} = 6$ cm sur la figure, soit 12 cm en réalité.

3. Voir l'exercice 29, question 1 : B, O et B' sont alignés, (AB) et (A'B') sont parallèles, et les triangles OAB et OA'B' sont en configuration de Thalès.
4. $\mathrm{OA'} = \mathrm{OA} \times \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 4 \times \frac{9}{3} = 12$ cm : l'écran est à 12 cm de la lentille, ce que confirme la figure.

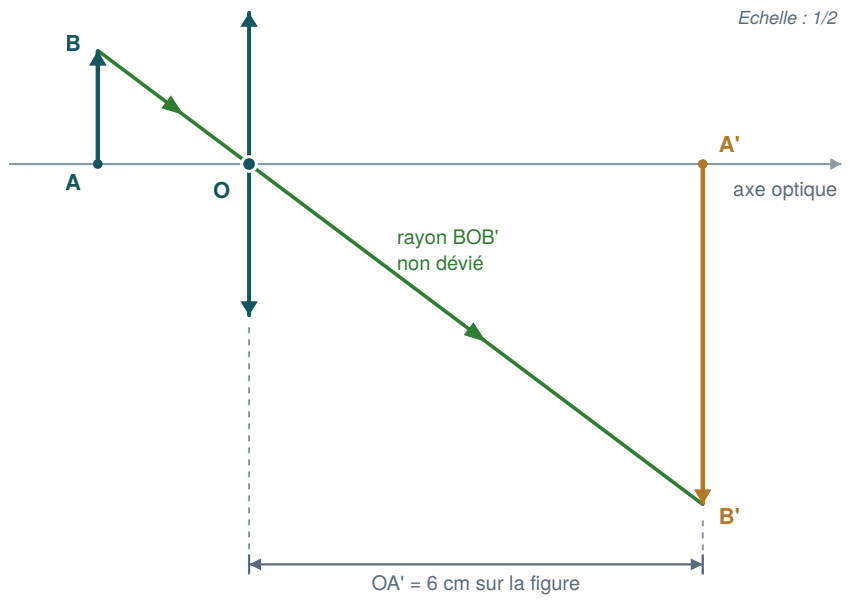


Figure 17 : Construction de l'exercice 31 à l'échelle 1/2 : objet AB, rayon BOB' non dévié, image A'B' renversée.

Ex. 32. a : le cristallin ; b : la rétine ; c : le nerf optique.

Ex. 33. Cristallin : lentille convergente. Rétine : écran. Pupille : diaphragme, l'ouverture qui règle la quantité de lumière qui entre dans l'oeil. « Lentille divergente » ne se relie à aucune partie de l'oeil.

Ex. 34. 1) Un cercle, le globe de l'oeil ; à l'avant, la cornée, transparente et bombée, puis l'iris percé de la pupille et le cristallin, en forme de lentille ; au fond, la rétine ; à l'arrière, le nerf optique qui part vers le cerveau (voir la figure 4, à gauche). 2) La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée.

Ex. 35. Un objet est visible par l'oeil s'il est capable d'émettre ou de renvoyer de **la lumière**. Le faisceau de lumière émis par l'objet pénètre dans l'oeil par **la pupille** et arrive sur **le cristallin**. Le faisceau de lumière émergeant du cristallin **converge** en formant une image nette sur **la rétine**.

Dans l'oeil, c'est donc **le cristallin** qui fait converger les rayons lumineux. Il est donc assimilable à une **lentille convergente** et la rétine sur laquelle se forme l'image joue le rôle **d'écran**. Dans l'oeil, **la pupille** se comporte comme un diaphragme.

Pour qu'un objet éclairé soit vu nettement, il faut que son image se forme précisément sur **la rétine** et sur l'axe optique de l'oeil. L'image qui se forme sur **la rétine** est transmise au cerveau par l'intermédiaire du **nerf optique**.

Ex. 36. 1) a ; 2) c ; 3) b.

Ex. 37. 1) a ; 2) b ; 3) c.

Ex. 38. Lentille divergente : myopie. Lentille convergente : hypermétropie.

Ex. 39. Oeil normal : convergent. Oeil myope : trop convergent. Oeil hypermétrope : moins convergent.

Ex. 40. 1) Avant la rétine (l'oeil myope est trop convergent).

2. Après la rétine, derrière elle (l'oeil hypermétrope n'est pas assez convergent).
3. En plaçant devant l'oeil une lentille divergente (lunettes ou lentilles de contact à verres divergents).

Ex. 41. a) Les rayons convergent après l'écran (la rétine) : oeil hypermétrope. b) Ils convergent avant la rétine : oeil myope. c) Ils convergent sur la rétine : oeil normal (emmétrope).

Ex. 42. 1) Derrière la rétine : sur la rétine, l'image est floue.

2. Pas assez convergent : les rayons se rejoignent trop loin.
3. Une lentille convergente : elle ajoute sa vergence à celle du cristallin, les rayons convergent plus tôt et l'image nette revient sur la rétine.

Ex. 43. a) En avant de la rétine (les rayons se croisent avant elle).

b) Non : sur la rétine, les rayons se sont déjà séparés, ils forment une tache, l'image est floue.

c) C'est un oeil myope (trop convergent). On le corrige avec une lentille divergente placée devant l'oeil.

Ex. 44. Un objet lumineux situé à l'infini (très éloigné) envoie des rayons lumineux **parallèles** vers l'oeil. Le **cristallin** est l'un des milieux transparents de l'oeil comparable à une **lentille convergente**. Les rayons lumineux parallèles, qui proviennent de l'objet, convergent donc au foyer de la lentille qui est situé sur **la rétine** et sur **l'axe optique**. Pour des objets plus rapprochés, le cristallin se contracte pour régler la formation de **l'image** sur la rétine : c'est **l'accommodation**. L'image obtenue sur la rétine est ensuite transmise au cerveau par l'intermédiaire du **nerf optique**.

Ex. 45. 1) **F** : c'est le cristallin qui fait converger les rayons ; la rétine reçoit l'image. 2) **V**. 3) **F** : c'est l'inverse, le cristallin est la lentille et la rétine l'écran. 4) **V** pour un oeil normal qui regarde un objet très éloigné : les rayons arrivent parallèles et convergent au foyer image, sur la rétine. Pour un objet proche, le cristallin se bombe (accommodation) et sa distance focale diminue : la rétine n'est plus exactement à la distance focale du cristallin.

Ex. 46. 1 V ; 2 V ; 3 V (moins convergent que l'oeil normal) ; 4 F (lentille convergente) ; 5 V ; 6 V ; 7 F (sur la rétine) ; 8 F (avant la rétine) ; 9 F (après la rétine) ; 10 F (lentille divergente) ; 11 F (lentille convergente) ; 12 V.

Ex. 47. Myopie : image en avant de la rétine ; oeil trop convergent ; oeil trop long. Hypermétropie : image en arrière de la rétine ; oeil trop court.

Ex. 48. a) Sur la rétine : c'est le but de la correction.

b) Schéma 1 (lentille divergente) : oeil myope. Schéma 2 (lentille convergente) : oeil hypermétrope (ou presbyte).

Ex. 49. 1) Son oeil est trop convergent : les rayons issus des panneaux, éloignés, convergent avant la rétine. Sur la rétine, chaque point du panneau donne une petite tache, et l'image est floue.

2. Il doit porter des lunettes à verres divergents, après avoir fait mesurer sa vue par un spécialiste.

Ex. 50. 1) La rétine. 2) A une lentille convergente. 3) En avant de la rétine ; elle devrait se former sur la rétine. 4) Papou est myope : il doit porter des lunettes à verres divergents. 5) Même oeil, avec une lentille divergente placée devant : le faisceau parallèle s'écarte légèrement en traversant la lentille, puis converge exactement sur la rétine (modèle : figure 5, en bas).

Ex. 51. 1) a) L'oeil myope voit mal les objets éloignés : son cristallin est trop convergent, et l'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine ; sur la rétine, elle est floue. b) Porter des verres divergents (lunettes ou lentilles de contact), qui diminuent la convergence de l'ensemble.

2. a) Lentille (cristallin) et écran (rétine) ; un faisceau parallèle à l'axe converge en un point situé avant l'écran, puis s'écarte. b) Une lentille divergente placée devant la première : le faisceau s'écarte un peu, puis converge exactement sur l'écran.

Schémas : voir la figure 5.

Ex. 52. 1) a) L'oeil hypermétrope voit mal les objets proches : son cristallin n'est pas assez convergent, et l'image se forme en arrière de la rétine ; sur la rétine, elle est floue. b) Porter des verres convergents, qui ajoutent leur vergence à celle du cristallin.

2. a) Lentille et écran ; le faisceau converge en un point situé après l'écran. b) Une lentille convergente placée devant la première : le faisceau converge exactement sur l'écran.

Schémas : voir la figure 6.

Ex. 53. 1) L'hypermétropie. 2) Des verres convergents. 3) Oeil malade : les rayons issus d'un objet proche convergent derrière la rétine, l'image est floue. Oeil corrigé : la lentille convergente placée devant l'oeil ajoute sa vergence à celle du cristallin, les rayons convergent plus tôt, exactement sur la rétine, et l'image est nette.

Schémas : voir la figure 6.

Ex. 54. 1) La myopie (il voit mal de loin). 2) Des verres divergents. 3) Oeil malade : les rayons issus du tableau, éloigné, convergent avant la rétine, l'image est floue. Oeil corrigé : la lentille divergente écarte un peu les rayons avant le cristallin, ils convergent alors exactement sur la rétine.

Schémas : voir la figure 5.

Ex. 55. 1) La dioptrie, de symbole δ.

2. Lentille convergente (le cristallin) et écran (la rétine) ; un faisceau parallèle à l'axe converge en un point de l'écran situé sur l'axe.
3. a) A : les rayons convergent après l'écran, oeil hypermétrope. b) B : ils convergent avant l'écran, oeil myope.
4. a) A : lentille convergente. b) B : lentille divergente.

Schéma de l'oeil normal : voir la figure 4, à droite.

Ex. 56. 1) Soutéré : myopie. Hama : hypermétropie.

2. Soutéré : cristallin trop convergent, l'image d'un objet éloigné se forme avant la rétine. Hama : cristallin pas assez convergent, l'image d'un objet proche se forme après la rétine.
3. Soutéré : faisceau parallèle convergeant avant l'écran. Hama : faisceau issu d'un objet proche convergeant après l'écran.
4. Soutéré : verres divergents. Hama : verres convergents.
5. Avant correction : image A'B' renversée, en avant de la rétine (Soutéré) ou en arrière (Hama), floue sur la rétine. Après correction : image A'B' renversée et nette, exactement sur la rétine, avec une lentille divergente (Soutéré) ou convergente (Hama) placée devant l'oeil.

Schémas : voir les figures 5 et 6.

Ex. 57. 1) a) L'oeil est comparable à **une lentille convergente** placée devant **un écran**. b) L'image d'un objet vu se forme sur **la rétine**. Cette image est **renversée** et plus **petite** que l'objet : la rétine est à moins de 2 cm du cristallin, bien plus près que l'objet regardé, et la relation $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$ donne alors une image plus petite que l'objet. c) Un faisceau de lumière arrivant dans l'oeil converge sur **la rétine**. d) La rétine joue le rôle d'**écran**.

2. Les rayons issus de chaque point de l'objet convergent en un point de la rétine : l'ensemble de ces points forme sur la rétine, qui joue le rôle d'écran, une image nette, réelle et renversée. Le nerf optique transmet cette image au cerveau, qui l'interprète : c'est la vision. Si l'image nette ne se forme pas sur la rétine, on voit flou.

Ex. 58. 1) La lampe, pour éclairer l'objet ; l'objet de petite taille ; la lentille convergente, qui joue le rôle du cristallin ; l'écran, qui joue le rôle de la rétine. La lentille divergente et le miroir ne servent pas.

2. Derrière la lentille, à l'unique position où l'image de l'objet est nette : on déplace l'écran jusqu'à cette position, c'est la mise au point. Si l'objet est très éloigné, cette position est le foyer image de la lentille.

3. Dans l'ordre, sur un même axe : la lampe, l'objet, la lentille convergente, l'écran ; sur l'écran, l'image renversée de l'objet.

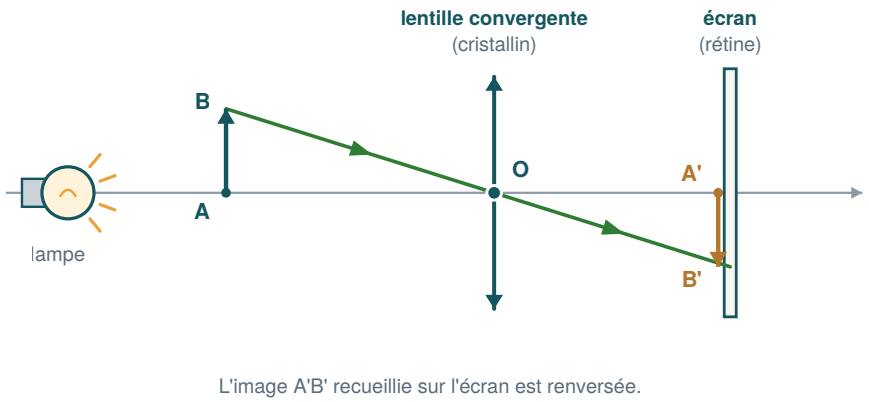


Figure 18 : Modèle de l'oeil : objet éclairé, lentille convergente (cristallin) et écran (rétine) portant l'image renversée.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Saaba). L'image affichée sur le mur est recueillie sur un écran : elle est réelle, donc renversée, et plus grande que la plaque du projecteur. Sa hauteur est donnée par $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. Pour passer de 80 cm à plus de 1,50 m, il faut augmenter le rapport $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$, donc la distance OA' de l'objectif au mur : le projecteur doit être **éloigné**, près de deux fois plus loin du mur. Mais une lentille ne donne une image nette que pour une seule position de l'écran : après le recul, il faut refaire la mise au point avec la molette, qui déplace l'objectif. **Monsieur Ouédraogo doit reculer le projecteur, puis refaire la mise au point, faute de quoi l'image sera grande mais floue.** Le nombre de places et la peinture neuve sont des données parasites.

Situation 2 (Ziniaré). Le groupe est à 12 mètres, distance très grande devant la distance focale de 5 cm : son image se forme pratiquement au foyer image, sur le capteur, et elle est réelle, renversée et très réduite. Avec $\mathrm{OA'} \approx 5$ cm et $\mathrm{OA} = 1\,200$ cm, $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} \approx \frac{5}{1\,200} \approx 0{,}0042$, et la largeur de l'image du groupe vaut environ $400 \times 0{,}0042 \approx 1{,}7$ cm sur un capteur de 2,4 cm, ce qui explique la petitesse des visages. Or, OA' restant voisin de 5 cm, le rapport $\frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$ augmente quand OA diminue. **Adama doit s'avancer vers le groupe jusqu'à ce que les quatre mètres remplissent son cadre, plutôt que de demander aux gens de se serrer.** Les six années d'exercice et le prix de 1 500 FCFA sont des données parasites.

Situation 3 (Zorgho). Le caïlcédrat est à une trentaine de mètres, distance très grande devant la distance focale des deux lentilles : son image se forme pratiquement au **foyer image**, donc à une distance de la lentille égale à la distance focale. Or l'écran est fixé au fond de la boîte, à 10 cm, et la boîte ne peut pas être rallongée. La lentille de 10 δ a pour distance focale $f = \frac{1}{10} = 0{,}10$ m, soit 10 cm : elle convient exactement. Celle de 40 δ a pour distance focale $f = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm, et formerait l'image très en avant du fond, où l'écran ne recevrait qu'une tache floue. **Le président du club doit emporter la lentille de 10 δ, dont la distance focale correspond à la profondeur de la boîte.** Le nombre de membres est une donnée parasite.

Situation 4 (Tenkodogo). Le château d'eau est à 40 m de la lentille, et son image nette, recueillie sur le calque, est réelle, donc renversée : la tête en bas est normale. Le rayon issu du sommet du château d'eau qui passe par le centre optique n'est pas dévié ; les deux triangles formés de part et d'autre de O donnent, par le théorème de Thalès, $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$. En centimètres, $\mathrm{OA} = 4\,000$ cm, $\mathrm{OA'} = 10$ cm et $\mathrm{A'B'} = 5{,}0$ cm. Donc $\mathrm{AB} = \mathrm{A'B'} \times \frac{\mathrm{OA}}{\mathrm{OA'}} = 5{,}0 \times \frac{4\,000}{10} = 2\,000$ cm, soit 20 m. **Le château d'eau mesure environ 20 m : le surveillant se trompe, car le château d'eau n'atteint pas 25 m, et le président aussi, car il dépasse nettement 15 m.** Le nombre de membres du club et le prix de la chambre noire sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). L'oeil de Fatimata est assimilable à une chambre noire munie d'une lentille : le cristallin est la lentille, la rétine l'écran. De loin elle voit net, mais de près son cristallin n'est plus assez convergent : l'image nette des points de couture se forme derrière la rétine, et la rétine, fixe, ne peut pas reculer pour la recevoir. C'est ce qui arrive dans la presbytie, qui vient avec l'âge, ou dans l'hypermétropie. Un verre convergent placé devant l'oeil ajoute sa vergence à celle du cristallin : les rayons se rassemblent plus tôt et l'image nette revient sur la rétine. Un verre convergent se reconnaît au toucher : il est plus épais au centre qu'aux bords. Les verres de la seconde paire ne sont pas convergents et ne l'aideraient pas. La vergence doit cependant être adaptée à ses yeux, ce que seul un spécialiste de la vue peut mesurer. **Fatimata doit choisir des verres convergents, plus épais au centre qu'aux bords, mais seulement après avoir fait mesurer sa vue par un opticien ou un ophtalmologiste, qui lui dira la vergence à acheter.** Les vingt années de métier et le prix des lunettes sont des données parasites.

Situation 6 (Banfora). L'image apparaît sur un drap, donc sur un écran : elle est **réelle**. Or, avec une lentille convergente, une image réelle est toujours **renversée**, parce que le rayon issu du sommet de l'objet passe par le centre optique sans être dévié et rejette le sommet de l'image de l'autre côté de l'axe. Le renversement n'est donc pas un défaut de l'appareil, c'est le comportement normal de toute lentille. La solution est celle de tous les opérateurs : introduire le support à l'envers, de sorte que le second renversement remette l'image à l'endroit sur le drap. **Le responsable doit conclure que le projecteur n'est pas défectueux et faire remonter le support à l'envers, sans annuler la séance.** Le nombre de spectateurs et l'achat d'occasion sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 59.

Type d'oeil	Position de l'image
Hypermétrope	Derrière (après) la rétine
Normal	Sur la rétine
Myope	Devant (avant) la rétine

Ex. 60. 1) **Myopie** : l'oeil myope est trop convergent (ou trop long). L'image d'un objet éloigné se forme **avant la rétine** : le myope voit flou de loin, mais voit net de près. **Correction** : on place devant l'oeil une **lentille divergente**, qui écarte un peu les rayons avant le cristallin ; le point de convergence recule et revient **sur la rétine** (schémas : figure 5).

2. **Hypermétropie** : l'oeil hypermétrope n'est pas assez convergent (ou trop court). L'image se forme **derrière la rétine** : l'hypermétrope voit flou de près. **Correction** : une **lentille convergente** placée devant l'oeil ajoute sa vergence à celle du cristallin ; les rayons convergent plus tôt et l'image revient **sur la rétine** (schémas : figure 6).

Pour l'oncle : avec l'âge, le cristallin perd sa souplesse et n'accommode plus pour les objets proches, c'est la presbytie ; l'image du journal se forme derrière la rétine, comme pour un hypermétrope, et des verres **convergents** la ramènent sur la rétine.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta description de l'image, ton choix du geste de mise au point, ton choix d'un verre correcteur, ton usage du centre optique et tes calculs avec la relation $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$ sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Saaba).** Relier la hauteur de l'image à la distance de l'objectif au mur, choisir le sens du déplacement du projecteur et annoncer la nouvelle mise au point.
- **Situation 2 (Ziniaré).** Situer l'image près du foyer image, calculer sa largeur sur le capteur et décider s'il faut s'avancer plutôt que resserrer le groupe.
- **Situation 3 (Zorgho).** Calculer les deux distances focales, les comparer à la profondeur de la boîte et choisir la lentille.
- **Situation 4 (Tenkodogo).** Ecrire la relation entre grandeurs et positions, calculer la hauteur du château d'eau dans une seule unité et départager les deux avis.
- **Situation 5 (Kaya).** Expliquer pourquoi l'image est floue de près, reconnaître la paire convergente et conseiller de consulter un spécialiste avant l'achat.
- **Situation 6 (Banfora).** Reconnaître une image réelle, expliquer son renversement par le centre optique et décider de la suite de la séance.